

Simulacro de Histología y Embriología Parcial 1

Holisss, gracias por tu compra!!!

Instagram: @apuntes.medunlp

- * También tenemos material para:
- * Guía de Histología y Embriología.
- * Guía de Anatomía (Con Simulacro para Parciales y Final).
- * Guía de Biología (Con Simulacro para Parciales y Final).
- * Guía de Fisiología.
- * Guía de Bioquímica y Biología Molecular (Con Simulacro para Parciales y Final).
- * Guía de Epidemiología (Con Simulacro para Parciales y Final).
- * Guía de Psicología Médica.

- Para impresión tenemos 10% de descuento en la @impreslab
- Solo utilizar nuestro cupón de descuento: APUNTES.MEDUNLP



**Apuntes.
med**

LOS RESÚMENES INTELIGENTES

Resúmenes y guías UNLP

1er Parcial Embriología:

001) Indique como se denomina el proceso por el cual el espermatozoide adquiere movilidad anterógrada.

- a) Capacitación, y ocurre en el epidídimo.
- b) Capacitación, y ocurre en el túbulo seminífero.
- c) Maduración y ocurre en el túbulo seminífero.
- d) Maduración, y ocurre en el epidídimo.
- e) Reacción acrosómica y ocurre en la ampolla uterina.

002) La maduración es un fenómeno que consiste en:

- a) La adquisición de motilidad por parte del espermatozoide, lo que ocurre en la cabeza del epidídimo por la pérdida de proteínas de la membrana plasmática del mismo.
- b) La adquisición de motilidad por parte del espermatozoide, lo que ocurre en la cola del epidídimo por la pérdida de proteínas de la membrana plasmática del mismo.
- c) La adquisición de motilidad por parte del espermatozoide, lo que ocurre en la cola del epidídimo por la pérdida de lípidos de la membrana plasmática del mismo.
- d) La adquisición de motilidad por parte del espermatozoide, lo que ocurre en la cola del epidídimo por la pérdida de lípidos de la membrana plasmática del mismo.
- e) La adquisición de motilidad por parte del espermatozoide, lo que ocurre en el túbulo seminífero por la pérdida de lípidos de la membrana plasmática del mismo.

003) La capacitación de un espermatozoide ocurre por cambios en la polaridad:

- a) Del acrosoma y absorción de colesterol por albúmina en el aparato genital femenino.
- b) De la membrana y absorción de colesterol por albúmina en el aparato genital femenino.
- c) De la membrana y absorción de colesterol por albúmina en el aparato genital masculino.
- d) De la membrana plasmática y absorción de manitol por albúmina en el aparato genital femenino.
- e) De la membrana plasmática y absorción de manitol por albúmina en el aparato genital masculino.

004) La capacitación es un fenómeno que consiste en:

- a) La hipoactivación del espermatozoide, ocurre en el tracto genital femenino y dura 7 horas.
- b) La hiperactivación del espermatozoide, ocurre en el tracto genital femenino y dura 7 minutos.
- c) La hiperactivación del espermatozoide, ocurre en el tracto genital femenino y dura 7 horas.
- d) La hiperactivación del espermatozoide, ocurre en el tracto genital masculino y dura 7 horas.
- e) La hiperactivación del ovocito, ocurre en el tracto genital femenino y dura 7 horas.

005) La capacitación consiste en la adquisición de:

- a) Hipermotilidad por parte del espermatozoide, dura 7 horas y ocurre en el ascenso por el tracto genital masculino.
- b) Hipermotilidad por parte del espermatozoide, dura 7 horas y ocurre en el ascenso por el tracto genital femenino.
- c) Hipermotilidad por parte del espermatozoide, dura 7 días y ocurre en el ascenso por el tracto genital femenino.
- d) Hipomotilidad por parte del espermatozoide, dura 7 horas y ocurre en el ascenso por el tracto genital femenino.
- e) Motilidad por parte del espermatozoide, dura 7 días y ocurre en el ascenso por el tracto genital femenino.

006) Indique que eventos favorecen el transporte de espermatozoides en el tracto genital femenino:

- a) Acidez vaginal debida al metabolismo de glucógeno por lactobacilos.
- b) Contracciones musculares de vagina, útero y trompas por acción de la oxitocina.
- c) Contracciones musculares de vagina, útero y trompas por acción de la progesterona.
- d) Relajación muscular de vagina, cuello uterino y trompas.
- e) Viscosidad del moco cervical y relajación del cuello por ADH.

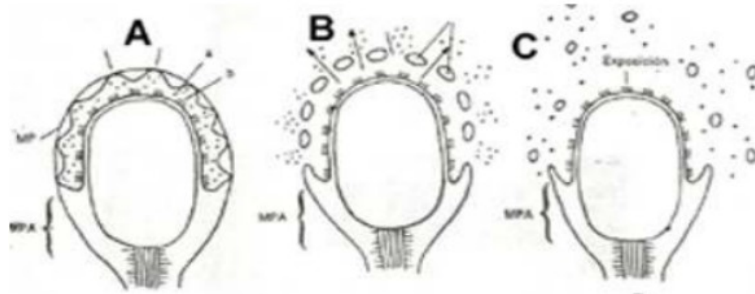
007) El acrosoma es una modificación de cuál de estas organelas celulares:

- a) Aparato de Golgi.
- b) Lisozomas.
- c) Mitocondria.
- d) Retículo endoplasmático.
- e) Ribosomas.

008) El acrosoma es parte de:

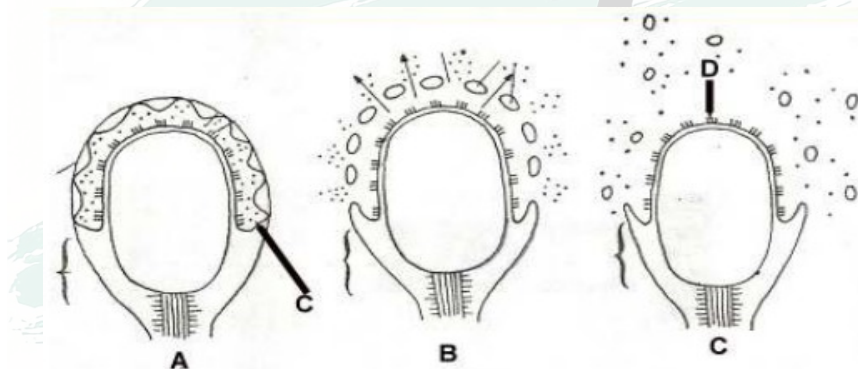
- a) El citoplasma del óvulo y representa la modificación del Aparato de Golgi.
- b) La cabeza del espermatozoide y representa la modificación del Aparato de Golgi.
- c) La cabeza del espermatozoide y representa la modificación del REL.
- d) La pieza intermedia del espermatozoide y representa la modificación del Aparato de Golgi.
- e) La pieza intermedia del espermatozoide y representa la modificación del REL.

009) A que etapa de la fecundación corresponde el siguiente esquema y a que corresponden las letras A, B y C:



- a) Reacción acrosómica, fusión de membrana externa del acrosoma con la membrana plasmática del espermatozoide, formación de poros, salida de enzimas hidrolíticas.
- b) Reacción acrosómica, fusión de membrana interna de acrosoma con la externa, formación de poros, salida de enzimas hidrolíticas.
- c) Reacción cortical, fusión de membrana externa del acrosoma con la membrana plasmática del espermatozoide, formación de poros, salida de enzimas hidrolíticas.
- d) Reacción acrosómica, fusión de membrana interna de acrosoma con la membrana plasmática del espermatozoide, formación de poros, salida de enzimas hidrolíticas.
- e) Reacción cortical, fusión de membrana externa de vesículas corticales con la membrana plasmática del ovocito, formación de poros, salida de enzimas hidrolíticas.

010) Señale a que corresponde el siguiente esquema y las letras A, B, C y D:



- a) Reacción acrosómica, momento de fusión de membrana plasmática y membrana externa de acrosoma, formación de poros y liberación de enzimas, liberación completa de enzimas y receptores de ZP1.
- b) Reacción acrosómica, momento de fusión de membrana plasmática y membrana externa de acrosoma, formación de poros y liberación de enzimas, liberación completa de enzimas y receptores de ZP2.
- c) Reacción acrosómica, momento de fusión de membrana plasmática y membrana externa de acrosoma, formación de poros y liberación de enzimas, liberación completa de enzimas y receptores de ZP3.
- d) Reacción cortical, momento de fusión de membrana plasmática y membrana externa de acrosoma, formación de poros y liberación de enzimas, liberación completa de enzimas y receptores de ZP2.
- e) Reacción de zona, momento de fusión de membrana plasmática y membrana externa de acrosoma, formación de poros y liberación de enzimas, liberación completa de enzimas y receptores de ZP2.

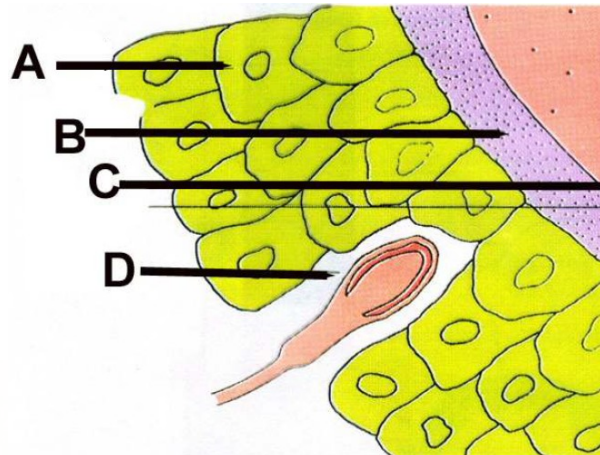
011) La reacción acrosómica consta en:

- a) La fusión de las membrana interna del acrosoma con la membrana externa del acrosoma lo que permite la salida de enzimas proteolíticas como acrosina y hialuronidasa.
- b) La fusión de las membrana plasmática del espermatozoide con la membrana externa del acrosoma lo que permite la salida de enzimas proteolíticas como acrosina y hialuronidasa.
- c) La fusión de las membrana plasmática del espermatozoide con la membrana externa del acrosoma lo que permite la salida de enzimas proteolíticas como acrosina y hialuronidasa para producir la reacción cortical.
- d) La fusión de las membrana plasmática del espermatozoide con la membrana externa del acrosoma lo que permite la salida de enzimas proteolíticas como acrosina y hialuronidasa para producir la reacción de zona.
- e) La fusión de las membrana plasmática del espermatozoide con la membrana plasmática del ovocito lo que permite la salida de enzimas proteolíticas como acrosina y hialuronidasa.

012) En la etapa de penetración de la corona radiante actúan los siguientes mecanismos:

- a) Liberación de acrosina por parte de la membrana plasmática del espermatozoide y movimientos hiperactivos de la cola del espermatozoide obtenidos durante la capacitación.
- b) Liberación de acrosina por parte de la membrana plasmática del espermatozoide y movimientos hiperactivos de la cola del espermatozoide obtenidos durante la maduración.
- c) Liberación de hialuronidasa por parte del acrosoma del espermatozoide y movimientos hiperactivos de la cola del espermatozoide obtenidos durante la capacitación.
- d) Liberación de hialuronidasa por parte de la membrana plasmática del espermatozoide y movimientos hiperactivos de la cola del espermatozoide obtenidos durante la capacitación.
- e) Liberación de hialuronidasa por parte de la membrana plasmática del espermatozoide y movimientos hiperactivos de la cola del espermatozoide obtenidos durante la maduración.

013) A qué etapa de la fecundación hace referencia el siguiente esquema. Qué representan las letras A, B, C y D:



- a) Denudación de la corona radiante. Células de la corona radiante, membrana pelúcida, membrana plasmática del ovocito, espermatozoide preparado para realizar la reacción acrosómica.
- b) Denudación de la corona radiante. Células de la corona radiante, membrana pelúcida, membrana plasmática del ovocito, espermatozoide preparado para realizar la reacción de zona.
- c) Penetración de la corona radiante. Células de la corona radiante, membrana pelúcida, membrana plasmática del ovocito, espermatozoide preparado para realizar la reacción acrosómica.
- d) Penetración de la corona radiante. Células de la corona radiante, membrana plasmática del ovocito, membrana pelúcida, espermatozoide preparado para realizar la reacción acrosómica.
- e) Penetración de la corona radiante. Células de la corona radiante, membrana pelúcida, membrana plasmática del ovocito, espermatozoide preparado para realizar la reacción de zona.

014) La fusión de gránulos corticales a la membrana plasmática del ovocito para liberar enzimas hidrolíticas al espacio perivitelino y producir el bloqueo de la poliespermia se denomina reacción:

- a) Acrosómica.
- b) Capacitación.
- c) Cortical.
- d) De zona.
- e) Maduración.

015) La reacción cortical es consecuencia directa de la:

- a) Acción de la hialuronidasa.
- b) Denudación del ovocito.
- c) Disminución del calcio en el ovocito.
- d) Fusión del plasmalema de ambas gametas.
- e) Reacción acrosómica.

016) La reacción cortical se considera la responsable del:

- a) Bloqueo de la fecundación, por liberación de enzimas por el acrosoma.
- b) Bloqueo de la fecundación, por liberación de enzimas por el ovocito.
- c) Bloqueo de la polispermia, por liberación de enzimas por el acrosoma.
- d) Bloqueo de la polispermia, por liberación de enzimas por el ovocito.
- e) Bloqueo de la polispermia, por liberación de lípidos por el ovocito.

017) El acercamiento de los pronúcleos y la pérdida de la carioteca se denomina:

- a) Anfimixis.
- b) Capacitación.
- c) Denudación.
- d) Maduración.
- e) Singamia.

018) La fecundación ocurre en:

- a) El tercio externo de la trompa de Falopio y culmina con la anfimixis.
- b) El tercio externo de la trompa de Falopio y culmina con la singamia.
- c) El tercio interno de la trompa de Falopio y culmina con la anfimixis.
- d) El tercio interno de la trompa de Falopio y culmina con la singamia.
- e) El tercio interno de la trompa de Falopio y culmina con la implantación.

019)Cuál de los siguientes enunciados no corresponden al proceso de fecundación

- a) Establece el sexo cromosómico del embrión.
- b) Establece el sexo fenotípico del embrión.
- c) Establece la activación metabólica del ovocito.
- d) Forma el huevo o cigoto.
- e) Restablece el número diploide celular.

020)Cuál de las siguientes sentencias, es falsa con respecto a las consecuencias de la fecundación:

- a) Se establece el número diploide de cromosomas, se activa metabólicamente el huevo y comienza la segmentación.
- b) Se establece el número diploide de cromosomas, se establece el sexo cromosómico y se forma el cigoto.
- c) Se establece el número diploide de cromosomas, se redistribuye el material citoplasmático y comienza la segmentación.
- d) Se establece el número diploide celular, variación de especie, se establece el sexo fenotípico, y comienza la segmentación.

021) Cuál de estos procesos se producen como consecuencia de la fecundaciones el establecimiento del número:

- a) Diploide celular y del sexo cromosómico.
- b) Diploide y del sexo fenotípico.
- c) Haploide celular y del sexo cromosómico.
- d) Haploide y del sexo fenotípico.
- e) Tetraploide y del sexo cromosómico.

022) La metafase de la primera división mitótica durante la segmentación se denomina:

- a) Anfimixis.
- b) Apoptosis.
- c) Meiosis.
- d) Peripolesis.
- e) Singamia.

023) La anfimixis se considera como la:

- a) La metafase de la primera división meiótica, donde los cromosomas se alinean en la región ecuatorial.
- b) La profase de la primera división meiótica, en la que se aproximan los pronúcleos y se fusionan.
- c) La profase de la primera división mitótica, en la cual los cromosomas, recuperan el número de cromosomas.
- d) Mezcla de cromosomas maternos y paternos, cuyo resultado es la duplicación de cromosomas, ubicandose en el plano ecuatorial.
- e) Telofase de la II meiosis, los pronúcleos se acercan y se fusionan.

024) Durante la primera semana el embrión viaja a través de la:

- a) Trompa de Falopio, nutriéndose por difusión del líquido tubario, dónde pierde la zónula pelúcida, llega aproximadamente al quinto día a la cavidad uterina y se implanta.
- b) Trompa de Falopio, nutriéndose por difusión del líquido tubario, dónde pierde la zónula pelúcida, llega aproximadamente al sexto día a la cavidad uterina y se implanta.
- c) Trompa de Falopio, nutriéndose por difusión del líquido tubario, llega aproximadamente al cuarto día a la cavidad uterina dónde pierde la zónula pelúcida y se implanta el sexto día ó séptimo día.
- d) Trompa de Eustaquio, nutriéndose por difusión del líquido tubario, llega aproximadamente al quinto día a la cavidad uterina dónde pierde la zónula pelúcida y se implanta.
- e) Trompa de Falopio, nutriéndose por difusión del líquido tubario, llega aproximadamente al octavo día a la cavidad uterina dónde pierde la zónula pelúcida y se implanta.

025) Durante el desarrollo de la primera semana de gestación el embrión sufre diferentes modificaciones pasando por sucesivas etapas en orden cronológico:

- a) Pasa de huevo o cigoto a blastocisto constituido por un embrioblasto, trofoblasto y blastocele estadio en cual se implanta por pérdida de la zona pelúcida.
- b) Pasa de huevo o cigoto a blastocisto constituido por un embrioblasto, trofoblasto y blastocele estadio en cual se implanta sin pérdida de la zona pelúcida.
- c) Pasa de huevo o cigoto a mórula y a blastocisto constituido por un embrioblasto, trofoblasto y blastocele estadio en cual se implanta por pérdida de la zona pelúcida.
- d) Pasa de huevo o cigoto a mórula y a blastocisto constituido por un embrioblasto, trofoblasto y blastocele estadio en cual se implanta sin pérdida de la zona pelúcida.
- e) Pasa de mórula a blastocisto constituido por un embrioblasto, trofoblasto y blastocele estadio en cual se implanta por pérdida de la zona pelúcida.

026) La membrana pelúcida:

- a) Anula la reacción acrosómica.
- b) Erosiona al endometrio funcional.
- c) Impide la formación de las blastómeras.
- d) Previene la implantación prematura.
- e) Se elimina en la mórula temprana.

027) En la mórula el fenómeno de compactación se produce por:

- a) Adhesividad celular y presencia de diferenciaciones de membrana.
- b) Difusión de líquido al interior de la mórula por diferencia de osmolaridad.
- c) Divisiones celulares rápidas, sincrónicas y con clivaje completo.
- d) Presencia de blastómeras de igual tamaño y orientación.
- e) Un clivaje rotacional, subtotal, sincrónico y subigual.

028) Si la mórula pierde la membrana pelúcida durante su migración por la trompa uterina, puede ocurrir que:

- a) Aumenten las contracciones tubarias y lo expulse rápidamente al útero.
- b) Disminuyan las contracciones tubarias y migre en forma lenta hacia el útero.
- c) Se acelere el proceso de segmentación y se formen mayor cantidad de blastómeras.
- d) Se adhiera en forma prematura a la mucosa tubaria, en forma ectópica.

029) La desintegración anticipada de la membrana pelúcida de la mórula durante su trayecto por la trompa uterina produce:

- a) Adhesión a la mucosa tubaria.
- b) Expresión de anomalías cromosómicas.
- c) Formación temprana de blastocele.
- d) Inhibición de la nutrición histotrófica.
- e) Penetración de líquido por difusión.

030) La segmentación pasa por un estadio de compactación el mismo ocurre durante el estadio de:

- a) 8 células, dividiendo al embrión en una parte periférica con células que presentan uniones celulares tipo desmosomas y células internas con uniones del tipo hendidura.
- b) 8 células, dividiendo al embrión en una parte periférica con células que presentan uniones celulares tipo hendiduras y células internas con uniones del tipo ocludens.
- c) 8 células, dividiendo al embrión en una parte periférica con células que presentan uniones celulares tipo zónulas ocludens y células internas con uniones del tipo hendidura.
- d) 16 células, dividiendo al embrión en una parte periférica con células que presentan uniones celulares tipo hendidura y células internas con uniones del tipo ocludens.
- e) 16 células, dividiendo al embrión en una parte periférica con células que presentan uniones celulares tipo zónulas ocludens y células internas con uniones del tipo hendidura.

031) La segmentación el principal proceso que ocurre durante la primera semana del desarrollo, en el ser humano es de tipo:

- a) Subtotal, igual y asincrónica.
- b) Subtotal, desigual y asincrónica.
- c) Total, igual y sincrónica.
- d) Total, igual y asincrónica.
- e) Total, desigual y sincrónica.

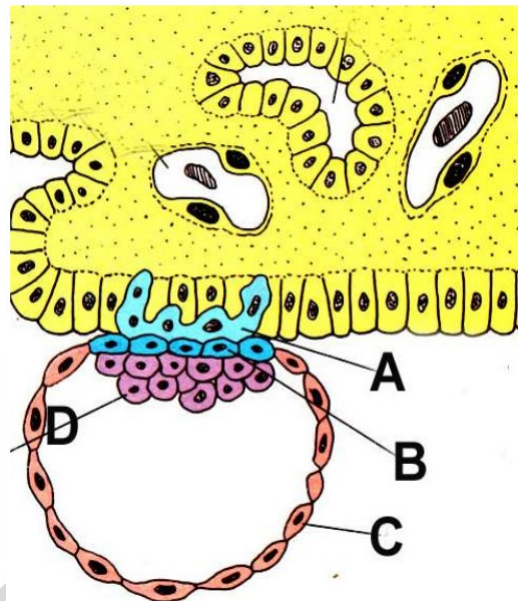
032) El proceso por el cuál las células estromales del endometrio se modifican se denomina:

- a) Predecidualización.
- b) Decidualización.
- c) Postdecidualización.
- d) Espiralización.
- e) Estromalización.

033) Indique qué tejido embrionario, en la fase de implantación, entra en contacto directo con el tejido conectivo endometrial:

- a) El citotrofoblasto.
- b) El epiblasto.
- c) El sincitiotrofoblasto.
- d) La corona radiada.
- e) La membrana pelúcida.

034) Indique a que período del desarrollo embriológico pertenece la siguiente imagen y que representan las letras A, B, C y D.



- a) Seis días de desarrollo, sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto, embrioblasto y macizo celular interno.
- b) Seis días de desarrollo, sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto, trofoblasto y macizo celular interno.
- c) Siete días de desarrollo, sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto, embrioblasto y macizo celular interno.
- d) Siete días de desarrollo, sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto, trofoblasto y macizo celular interno.
- e) Siete días y medio de desarrollo, sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto, trofoblasto y macizo celular interno.

035) El blastocisto es la estructura formada por:

- a) Corion, blastocele y embrioblasto.
- b) Trofoblasto, blastocele, epiblasto.
- c) Trofoblasto, blastocele e hipoblasto.
- d) Trofoblasto, blastocele y embrioblasto.
- e) Trofoblasto, corion y embrioblasto.

036) El macizo celular interno del blastocisto va dar origen a:

- a) Citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto.
- b) Citotrofoblasto exclusivamente.
- c) Embrioblasto y trofoblasto.
- d) Embrioblasto exclusivamente.
- e) Sincitiotrofoblasto exclusivamente.

037) Al final de la primera semana aparece la:

- a) El primer anexo fetal, la cavidad amniótica, por un mecanismo de delaminación.
- b) Primera hoja embrionaria, el epiblasto, por un mecanismo de cavitación.
- c) Primera hoja embrionaria, el hipoblasto, por un mecanismo de cavitación.
- d) Primera hoja embrionaria, el epiblasto, por un mecanismo de delaminación.
- e) Primera hoja embrionaria, el hipoblasto, por un mecanismo de delaminación.

038) La primera hoja embrionaria en aparecer es el:

- a) Endodermo, por un mecanismo de delaminación.
- b) Epiblasto, por un mecanismo de cavitación.
- c) Epiblasto, por un mecanismo de delaminación.
- d) Hipoblasto, por un mecanismo de cavitación.
- e) Hipoblasto, por un mecanismo de delaminación.

039) Al final de la primera semana de desarrollo se forma la primera hoja embrionaria cuál es:

- a) Epiblasto por un proceso de cavitación.
- b) Epiblasto por un proceso de delaminación.
- c) Hipoblasto por un proceso de cavitación.
- d) Hipoblasto por un proceso de delaminación.
- e) Hipoblasto por un proceso de proliferación.

040) Al final de la primera semana qué hoja embrionaria aparece y qué mecanismo de acción se utiliza:

- a) Hipoblasto y cavitación.
- b) Hipoblasto y delaminación.
- c) Hipoblasto y segmentación.
- d) Epiblasto y cavitación.
- e) Epiblasto y delaminación.

041) A los siete día y medio el primer anexo fetal en aparecer es el/la:

- a) Cavidad amniótica que se forma por un fenómeno de cavitación.
- b) Cavidad amniótica que se forma por un fenómeno de delaminación.
- c) Cavidad amniótica que se forma por un fenómeno de evaginación.
- d) Saco vitelino que se forma por un fenómeno de cavitación.
- e) Saco vitelino que se forma por un fenómeno de delaminación.

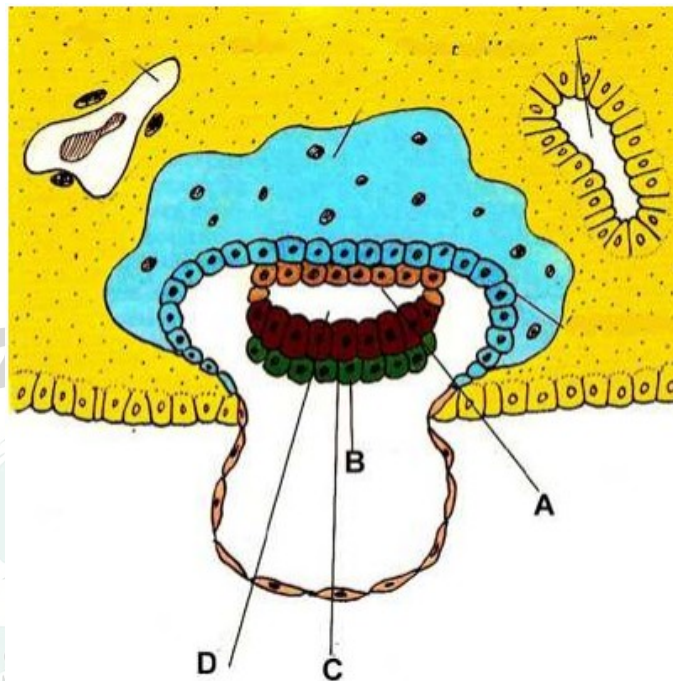
042) La cavidad amniótica se origina en el día:

- a) Seis, se ubica ventralmente con respecto al embrión y está tapizado por amnioblastos.
- b) Seis, se ubica dorsalmente con respecto al embrión y está tapizado por amnioblastos.
- c) Siete y medio, se ubica ventralmente con respecto al embrión y está tapizado por amnioblastos.
- d) Siete y medio, se ubica dorsalmente con respecto al embrión y está tapizado por amnioblastos.

043) Durante el desarrollo de la segunda semana de gestación se forma el primer anexo fetal que se denomina:

- a) Alantoides.
- b) Cavity amniótica.
- c) Corion.
- d) Placenta.
- e) Saco vitelino.

044) A qué día corresponde el siguiente esquema y que señalan letras A, B, C y D:



- a) Seis días, amnioblastos, hipoblasto, epiblasto y cavidad amniótica.
- b) Siete días y medio, amnioblastos, hipoblasto, epiblasto y cavidad amniótica.
- c) Siete días y medio, amnioblastos, hipoblasto, epiblasto y saco vitelino.
- d) Siete días y medio, citotrofoblasto, hipoblasto, epiblasto y cavidad amniótica.
- e) Siete días y medio, epiblasto, amnioblastos, hipoblasto y cavidad amniótica.

045) Durante la segunda semana de gestación se inicia el desarrollo de la futura placenta, cuál de los siguientes es considerado cómo la primera evidencia: período...

- a) De red lacunar.
- b) Lacunar.
- c) Prelacunar.
- d) Prevelloso.
- e) Velloso.

046) En un embrión de segunda semana el día:

- a) Nueve, se establece el período prelacunar y el once el lacunar, que genera la circulación útero placentaria primitiva.
- b) Nueve, se establece el período lacunar y el once el de red lacunar, que genera la circulación útero placentaria primitiva.
- c) Diez, se establece el período lacunar y el doce el de red lacunar, que genera la circulación útero placentaria primitiva.
- d) Diez, se establece el período de red lacunar y el once el lacunar, que genera la circulación útero placentaria primitiva.

047) El día once de desarrollo marca una etapa clave que se denomina: Período...

- a) De red lacunar.
- b) Histotrófico.
- c) Lacunar.
- d) Somítico.
- e) Velloso.

048) El cambio morfológico que señala el inicio de la circulación útero-placentaria primitiva es la formación:

- a) De la red lacunar trofoblástica.
- b) De la reacción decidual endometrial.
- c) De las lagunas trofoblásticas.
- d) De vellosidades coriónicas primarias.
- e) De vellosidades coriónicas secundarias.

049) La línea primitiva se localiza en:

- a) La región dorsocefálica del epiblasto y es como consecuencia de la activación de factores de transcripción como OTX-1.
- b) La región dorsocaudal del epiblasto y es como consecuencia de la activación de factores de transcripción como BMP-4.
- c) La región dorsocaudal del epiblasto y es como consecuencia de la activación de factores de transcripción como OTX-1.
- d) La región dorsocaudal del hipoblasto y es como consecuencia de la activación de factores de transcripción como OTX-1.
- e) La región dorsocaudal del epiblasto y es como consecuencia de la activación de factores de transcripción como SHH.

050) La membrana de Heuser es una capa de células muy planas que alrededor del noveno día forma el/la:

- a) Cavidad amniótica de ubicación ventral.
- b) Cavidad amniótica de ubicación dorsal.
- c) Saco vitelino primitivo de ubicación ventral.
- d) Saco vitelino primitivo de ubicación dorsal.
- e) Saco vitelino definitivo de ubicación ventral.

051) El desarrollo del mesodermo extraembrionario según diversos autores tiene su origen de:

- a) Parte caudal final de la línea primitiva.
- b) Parte caudal final de la línea primitiva y membrana bucofaríngea.
- c) Membrana de Heuser exclusivamente.
- d) Membrana de Heuser y membrana bucofaríngea.
- e) Membrana de Heuser y parte caudal final de la línea primitiva.

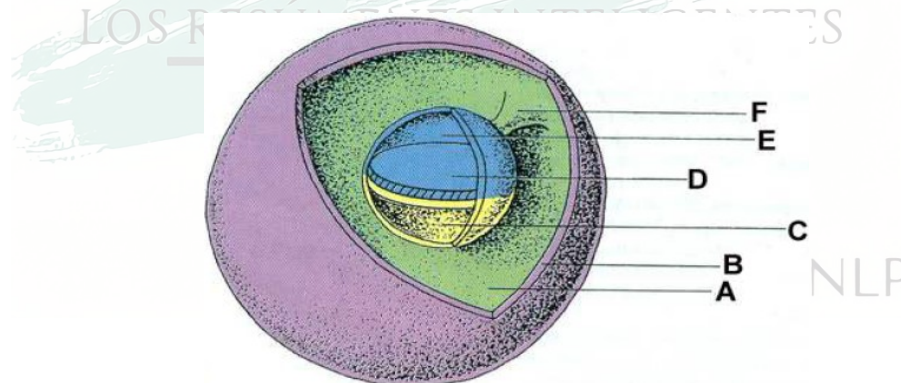
052) Durante la segunda semana de desarrollo, la presencia de lagunas en el sincitiotrofoblasto, favorece la nutrición del embrión por:

- a) Crear una protección inmunológica local por producción de citoquinas.
- b) Inducir la síntesis de glucógeno por las glándulas endometriales.
- c) Oradar glándulas endometriales y vasos sanguíneos maternos.
- d) Provocar la reacción decidua del estroma endometrial.
- e) Recibir nutrientes de los vasos sanguíneos miometriales.

053) Las vellosidades terciarias, en un corte transversal, están constituidas desde fuera a adentro por:

- a) Citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto, mesodermo extraembrionario y capilares continuos.
- b) Sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo embrionario y capilares continuos.
- c) Sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo embrionario y capilares fenestrados.
- d) Sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo extraembrionario y capilares continuos.
- e) Sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo extraembrionario, capilares fenestrados.

054) A qué hace referencia el siguiente esquema y qué señalan letras A, B, C, D, E y F:

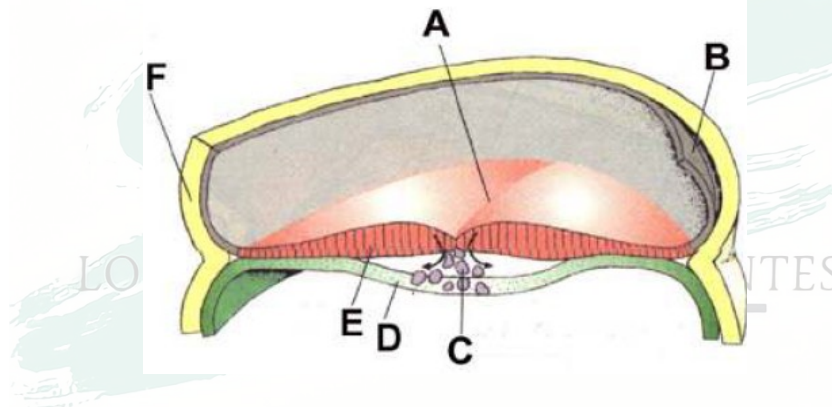


- a) Embrión al final de la segunda semana. A - celoma extraembrionario, B - saco coriónico, C - saco vitelino, D - epiblasto, E - cavidad amniótica y F - cordón umbilical.
- b) Embrión al final de la segunda semana. A - celoma extraembrionario, B - saco coriónico, C - saco vitelino, D - epiblasto, E - cavidad amniótica y F - pedículo de fijación.
- c) Embrión al final de la segunda semana. A - celoma extraembrionario, B - saco coriónico, C - saco vitelino, D - hipoblasto, E - cavidad amniótica y F - pedículo de fijación.
- d) Embrión al final de la segunda semana. A - celoma intraembrionario, B - saco coriónico, C - saco vitelino, D - epiblasto, E - cavidad amniótica y F - pedículo de fijación.
- e) Embrión al final de la tercera semana. A - celoma extraembrionario, B - saco coriónico, C - saco vitelino, D - epiblasto, E - cavidad amniótica y F - pedículo de fijación.

055) Al final de la segunda semana, como está formado el embrión desde afuera a adentro:

- a) Saco coriónico formado por, sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo somático extraembrionario, celoma embrionario, saco vitelino ubicado ventralmente al embrión bilaminar, hipoblasto en ubicación ventral, epiblasto dorsal y cavidad amniótica dorsal.
- b) Saco coriónico formado por citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto, mesodermo somático embrionario, celoma extraembrionario, saco vitelino ubicado ventralmente al embrión bilaminar, hipoblasto en ubicación ventral, epiblasto dorsal y cavidad amniótica dorsal.
- c) Saco coriónico formado por citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto, mesodermo somático extraembrionario, celoma extraembrionario, saco vitelino ubicado ventralmente al embrión bilaminar, hipoblasto en ubicación ventral, epiblasto dorsal y cavidad amniótica dorsal.
- d) Saco coriónico formado por, sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo somático extraembrionario, celoma extraembrionario, saco vitelino ubicado ventralmente al embrión bilaminar, hipoblasto en ubicación ventral, epiblasto dorsal y cavidad amniótica dorsal.
- e) Saco coriónico formado por, sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo somático embrionario, celoma extraembrionario, saco vitelino ubicado ventralmente al embrión bilaminar, hipoblasto en ubicación ventral, epiblasto dorsal y cavidad amniótica dorsal.

056) A qué etapa del desarrollo embrionario hace referencia el siguiente esquema. Qué señalan las letras A, B, C, D, E y F:



- a) Gastrulación, en el momento que se establece la primera hoja embrionaria. Línea primitiva, amnios, células que mantienen moléculas de adhesión y por tanto forman el endodermo, hipoblasto, epiblasto y esplacnopleura.
- b) Gastrulación, en el momento que se establece la primera hoja embrionaria. Línea primitiva, amnios, células que mantienen moléculas de adhesión y por tanto forman el endodermo, hipoblasto, epiblasto y somatopleura.
- c) Gastrulación, en el momento que se establece la primera hoja embrionaria. Línea primitiva, amnios, células que pierden moléculas de adhesión y por tanto forman el endodermo, hipoblasto, epiblasto y somatopleura.
- d) Neurulación, en el momento que se establece la primera hoja embrionaria. Línea primitiva, amnios, células que mantienen moléculas de adhesión y por tanto forman el endodermo, hipoblasto, epiblasto y somatopleura.
- e) Neurulación, en el momento que se establece la primera hoja embrionaria. Línea primitiva, amnios, células que pierden moléculas de adhesión y por tanto forman el endodermo, hipoblasto, epiblasto y somatopleura.

057) La gastrulación:

- a) Se inicia en la segunda semana con la aparición de la línea primitiva, en la región dorsocefálica del epiblasto.
- b) Se inicia en la segunda semana con la aparición de la línea primitiva, en la región dorsocaudal del epiblasto.
- c) Se inicia en la tercera semana con la aparición de la línea primitiva, en la región dorsocefálica del epiblasto.
- d) Se inicia en la tercera semana con la aparición de la línea primitiva, en la región dorsocaudal del epiblasto.
- e) Se inicia en la tercera semana con la aparición de la línea primitiva, en la región dorsocaudal del hipoblasto.

058) La gastrulación, es el proceso caracterizado por los siguientes movimientos secuenciales:

- a) Convergencia, divergencia, invaginación, elongación y convergencia.
- b) Convergencia, invaginación, divergencia, elongación y convergencia.
- c) Convergencia, invaginación, elongación, divergencia y convergencia.
- d) Invaginación, convergencia, divergencia, elongación y convergencia.
- e) Invaginación, elongación, divergencia, convergencia y convergencia.

059) Durante el proceso de gastrulación, además de formarse el endodermo y el mesodermo embrionario que otras células migran:

- a) Espermátogonias que se ubican entre las células endodérmicas del saco vitelino y la esplanopleura.
- b) Gonocitos que se ubican entre las células endodérmicas del saco vitelino y la esplanopleura.
- c) Gonocitos que se ubican entre las células del amnios y la somatopleura.
- d) Gonocitos que se ubican entre las células endodérmicas del saco vitelino y la somatopleura.
- e) Ovogonias que se ubican entre las células endodérmicas del saco vitelino y la esplanopleura.

060)Cuál de los siguientes enunciados no es correcto con respecto a la gastrulación:

- a) En el epiblasto aparece la línea primitiva, el nódulo primitivo y fosita primitiva.
- b) Es considerada un conjunto de movimientos desde el epiblasto que originan las tres hojas germinativas.
- c) Por la gastrulación se origina el mesodermo intraembrionario que dará origen a la notocorda, mesodermo paraxial, intermedio y lateral.
- d) Se da en la región dorsocaudal del embrión, comienza entre el final de la segunda semana de desarrollo y comienzo de la tercera con aparición de la línea primitiva.
- e) Se da en la región dorsocaudal del embrión, comienza entre el final de la segunda semana de desarrollo y comienzo de la tercera con aparición del nódulo primitivo.

061) En la tercera semana embrionaria las primeras células epiblasticas desplazan al hipoblasto y darán origen a:

- a) Ectodermo, porque las células conservan moléculas de adhesión.
- b) Mesodermo, porque las células conservan moléculas de adhesión.
- c) Mesodermo, porque las células pierden moléculas de adhesión.
- d) Endodermo, porque las células conservan moléculas de adhesión.
- e) Endodermo, porque las células pierden moléculas de adhesión.

062) El mesodermo lateral se forma a partir de células que migran a través del/los:

- a) Tercio anterior de la línea primitiva y forma la somatopleura que se unirá con la somatopleura que cubre la cavidad amniótica y el corion y la esplacnopleura que lo hará con la esplacnopleura que está rodeando el saco vitelino.
- b) Tercio anterior de la línea primitiva y forma la somatopleura que se unirá con la somatopleura que cubre el saco vitelino y el corion y la esplacnopleura que lo hará con la esplacnopleura que está rodeando el amnios.
- c) Tercio medio de la línea primitiva y forma la somatopleura que se unirá con la somatopleura que cubre la cavidad amniótica y el corion y la esplacnopleura que lo hará con la esplacnopleura que está rodeando el saco vitelino.
- d) Tercio posterior de la línea primitiva y forma la somatopleura que se unirá con la somatopleura que cubre la cavidad amniótica y el corion y la esplacnopleura que lo hará con la esplacnopleura que está rodeando el saco vitelino.
- e) Dos tercios posteriores de la línea primitiva y forma la somatopleura que se unirá con la somatopleura que cubre la cavidad amniótica y el corion y la esplacnopleura que lo hará con la esplacnopleura que está rodeando el saco vitelino.

063) La esplacnopleura recubre el/la:

- a) Cavidad amniótica.
- b) Corion.
- c) Pedículo de fijación.
- d) Saco vitelino.
- e) Saco vitelino y cavidad amniótica.

064) En que semana el saco vitelino inicia la formación de células sanguíneas:

- a) Tercera semana, a nivel de la esplacnopleura que rodea la cavidad amniótica.
- b) Tercera semana, a nivel de la esplacnopleura que rodea el saco vitelino.
- c) Tercera semana, a nivel de la somatopleura que rodea la cavidad amniótica.
- d) Tercera semana, a nivel de la somatopleura que rodea el saco vitelino.
- e) Cuarta semana, a nivel de la esplacnopleura que rodea el saco vitelino.

065) Identifique la opción correcta respecto a la definición de los ejes corporales durante la tercera semana de desarrollo.

El eje izquierda-derecha se diferencia por expresión de:

- b) Factores de transcripción liberados en el endodermo visceral anterior (AVE).
- c) Factores de transcripción liberados desde el neuroectodermo.
- d) FGF-8 que induce la expresión de gen Nodal hacia izquierda e inicia una cascada de señales que incluye Lefty-2.
- a) Goosecoid, cordina, nogina, folistatina.
- e) OTX, LIM1 y HESX1.

066) El establecimiento de eje corporal izquierda derecha se establece como consecuencia de la acción del:

- a) FGF-2 que induce la expresión de cordina y este a su vez establece una cascada que llega hasta Lefty-1.
- b) FGF-2 que induce la expresión de nodal y este a su vez establece una cascada que llega hasta Lefty-1.
- c) FGF-8 que induce la expresión de cordina y este a su vez establece una cascada que llega hasta Lefty-1.
- d) FGF-8 que induce la expresión de nodal y este a su vez establece una cascada que llega hasta Lefty-2.
- e) FGF-8 que induce la expresión de nodal y este a su vez establece una cascada que llega hasta PITX-2.

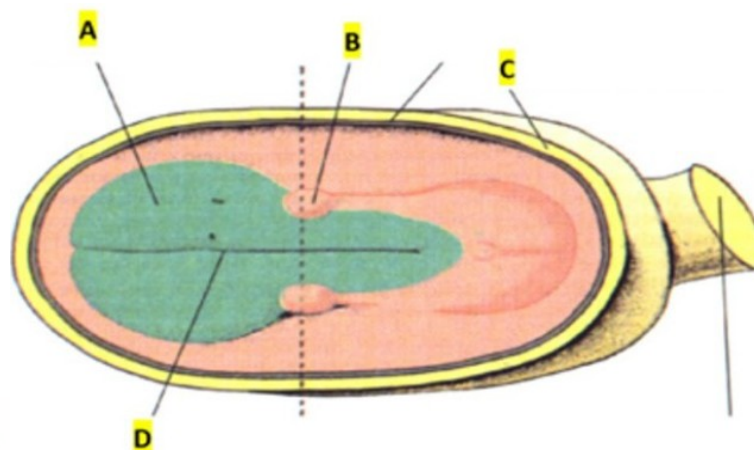
067) El eje corporal céfalico caudal se establece por la presencia de la región:

- a) AVE en la región craneal donde se expresan entre otros factores Activina y cerberus.
- b) AVE en la región craneal donde se expresan entre otros factores OTX-1 y cerberus.
- c) AVE en la región caudal donde se expresan entre otros factores OTX-1 y cerberus.
- d) PMZ en la región craneal donde se expresan entre otros factores activina y cerberus.
- e) PMZ en la región craneal donde se expresan entre otros factores OTX-1 y cerberus.

068) El ectodermo y endodermo permanecen en contacto a nivel de...

- a) Alantoides.
- b) Membrana bucofaríngea.
- c) Membrana cloacal.
- d) A y B.
- e) B y C.

069) Observe la siguiente imagen y responda:



Que marca la letra A:

- a) Línea primitiva.
- b) Notocorda.
- c) Pedículo de fijación.
- d) Placa cardiogénica.
- e) Placa neural.

Que marca la letra B:

- a) Mesodermo lateral.
- b) Nódulo de Hensen.
- c) Notocorda.
- d) Placa procordal.
- e) Somita.

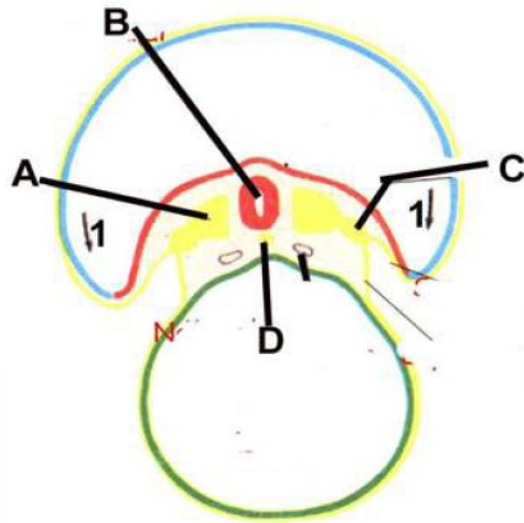
Que marca la letra C:

- a) Mesodermo extraembrionario.
- b) Notocorda.
- c) Placa procordal.
- d) Pedículo de fijación.
- e) Surco neural.

Que marca la letra D:

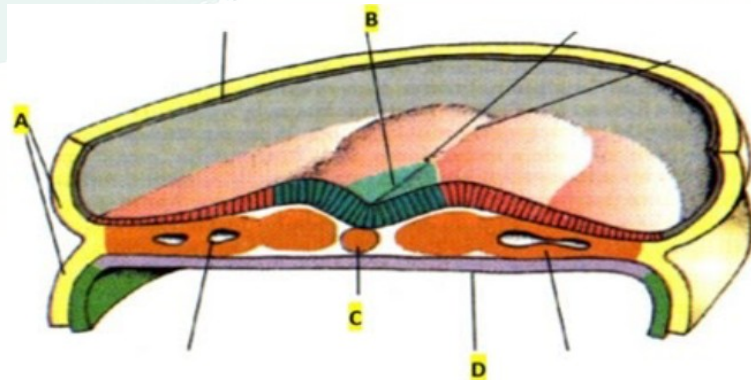
- a) Alantoides.
- b) Línea primitiva.
- c) Notocorda.
- d) Somita.
- e) Surco neural.

070) A qué hace referencia la siguiente imagen y qué señalan las letras A, B, C y D:



- a) Plegamiento céfalo caudal A - somita, B - tubo neural, C - mesodermo intermedio y D - notocorda.
- b) Plegamiento dorso ventral. A - somita, B - pliegue neural, C - mesodermo intermedio y D - notocorda.
- c) Plegamiento dorso ventral. A - mesodermo intermedio, B - tubo neural, C - mesodermo lateral y D - notocorda.
- d) Plegamiento dorso ventral. A - somita, B - tubo neural, C - mesodermo intermedio y D - aorta.
- e) Plegamiento dorso ventral. A - somita, B - tubo neural, C - mesodermo intermedio y D - notocorda.

071) Observe la imagen siguiente y responda:



Que marca la letra A:

- a) Línea primitiva.
- b) Mesodermo extraembrionario.
- c) Mesodermo intermedio.
- d) Notocorda.
- e) Surconeural.

Que marca la letra B:

- a) Cresta neural.
- b) Endodermo.
- c) Mesodermo paraaxial.
- d) Notocorda.
- e) Surco neural.

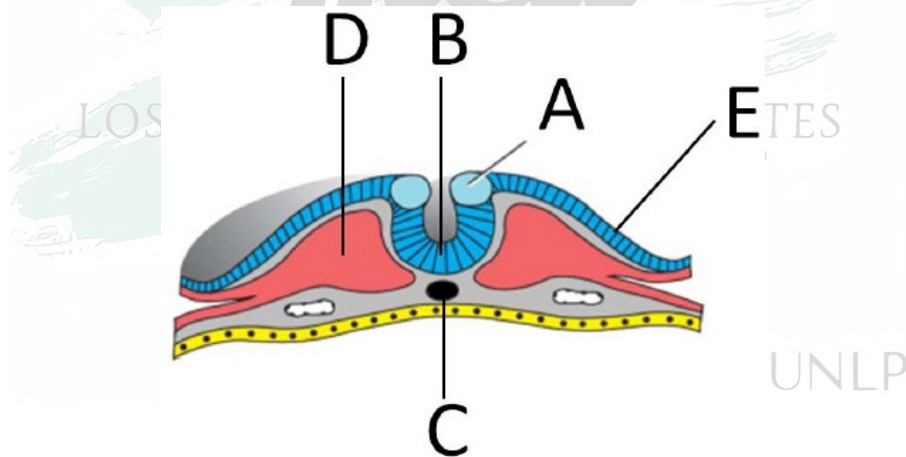
Que marca la letra C:

- a) Ectodermo.
- b) Endodermo.
- c) Mesodermo lateral.
- d) Notocorda.
- e) Somita.

Que marca la letra D:

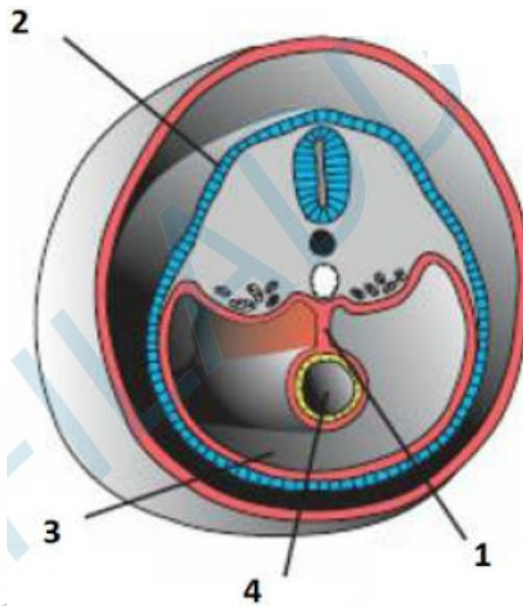
- a) Cresta neural.
- b) Ectodermo.
- c) Endodermo.
- d) Notocorda.
- e) Somita.

072) ¿Qué células y estructura derivan de la flecha señalada como A?



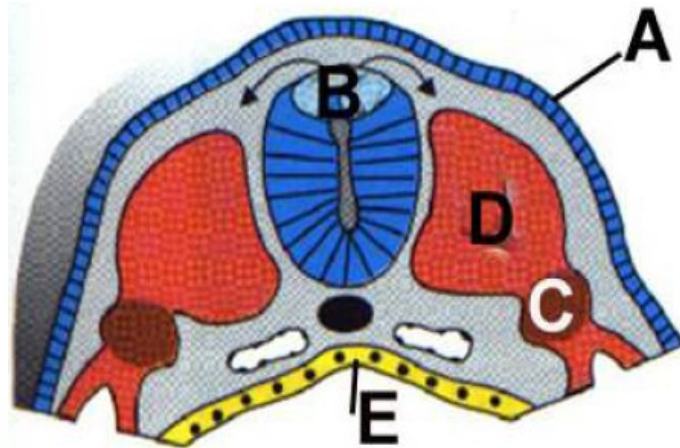
- a) Foliculares, melanocitos y médula adrenal.
- b) Parafoliculares, melanocitos y corteza adrenal.
- c) Parafoliculares, melanocitos y médula adrenal.
- d) Parafoliculares, queratinocitos y médula adrenal.
- e) Pituicitos, melanocitos y corteza adrenal.

073) Analice la imagen y seleccione la opción correcta:



- a) Este esquema representa un corte axial de un embrión en el cual se puede observar que 1 es una estructura mesodérmica.
- b) Este esquema representa un corte axial de un embrión en el cual 4 señala al intestino primitivo con su capa de revestimiento luminal ectodérmica.
- c) Este esquema representa un corte coronal de un embrión en el cual 1 marca el mesenterio dorsal.
- d) Este esquema representa un corte coronal de un embrión en el cual, el numero 3 representa la cavidad amniótica y el 2 el endodermo extraembrionario.
- e) Este esquema representa un corte paramedial de un embrión en el cual 3 representa la cavidad corporal y 4 la luz del intestino primitivo con su revestimiento de origen endodérmico.

074) A qué hace referencia la siguiente imagen y qué señalan las letras A, B, C, D y E:



- a) Evolución de la crestas neurales. A - ectodermo, B - cresta neural, C - mesodermo lateral, D - somita y E - endodermo.
- b) Evolución de la crestas neurales. A - ectodermo, B - pliegue neural, C - mesodermo intermedio, D - somita y E - endodermo.
- c) Evolución de la crestas neurales. A - ectodermo, B - cresta neural, C - mesodermo intermedio, D - somita y E - endodermo.
- d) Evolución del pliegue neural. A) - ectodermo, B - cresta neural, C - mesodermo intermedio, D - somita y E - endodermo.
- e) Evolución de la crestas neurales. A - endodermo, B - cresta neural, C - mesodermo intermedio, D - somita y E – ectododermo.

075) La formación del endodermo intraembrionario ocurre cuando:

- a) El saco vitelino es reemplazado por células del hipoblasto.
- b) Las células epiblasticas proliferan, migran y se ubican entre epi e hipoblasto.
- c) Las células epiblasticas reemplazan al hipoblasto.
- d) Las células epiblasticas revisten la cavidad amniótica.
- e) las células hipoblasticas reemplazan al epiblasto.

076) Las células epiblasticas que ingresan por el tercio medio de la línea primitiva darán origen al mesodermo:

- a) Mesodermo intermedio que formará el gononefrotomo.
- b) Mesodermo intermedio que formara las hojas somatica y esplácnica.
- c) Mesodermo intermedio que formara los somitas.
- d) Mesodermo lateral que formara las hojas somatica y esplácnica.
- e) Mesodermo paraxial que formará el gononefrotomo.

077) Las células que migran desde el epiblasto a través de la fosita primitiva dan origen al mesodermo:

- a) Branquial.
- b) De la notocorda.
- c) Intermedio.
- d) Lateral.
- e) Paraxial.

078) Las células epiblasticas, que se invaginan a través de la porción cefálica del nódulo primitivo y la fosita primitiva, darán origen a:

- a) La membrana bucal.
- b) La notocorda.
- c) El mesodermo intermedio.
- d) El mesodermo lateral.
- e) El mesodermo paraxial.

079) La notocorda se origina a partir de células que se invaginan a través de la:

- a) Parte cefálica del nódulo primitivo exclusivamente.
- b) Parte cefálica del nódulo primitivo y fosita primitiva.
- c) Parte cefálica de la fosita primitiva exclusivamente.
- d) Parte proximal de la línea primitiva.

080) La notocorda se forma a través de células que migran por:

- a) La fosita de Hensen exclusivamente.
- b) La región cefálica del nódulo y la fosita de Hensen.
- c) La región cefálica del nódulo de Hensen y la parte proximal de la línea primitiva.
- d) La región cefálica del nódulo de Hensen exclusivamente.
- e) Por la totalidad del nódulo y la fosita de Hensen.

081) La notocorda induce la formación:

- a) De la placa neural, en la región del epiblasto, que se ubica entre el nódulo primitivo y el mesodermo cardiogénico, inicio de la neurulación.
- b) De la placa neural, en la región del epiblasto, que se ubica entre el nódulo primitivo y la membrana bucal, inicio de la gastrulación.
- c) De la placa neural, en la región del epiblasto, que se ubica entre el nódulo primitivo y la membrana bucal, inicio de la neurulación.
- d) De la placa neural, en la región del hipoblasto, que se ubica entre el nódulo primitivo y la membrana bucal, inicio de la neurulación.
- e) De los pliegues neurales, en la región del epiblasto, que se ubica entre el nódulo primitivo y la membrana bucal, inicio de la neurulación.

082) Las estructuras caudales de la placa neural son inducidas por:

- a) WNT-3a y FGF.
- b) WNT-3a y HGF.
- c) WT-1 y FGF.
- d) WT- 1 y SHH.

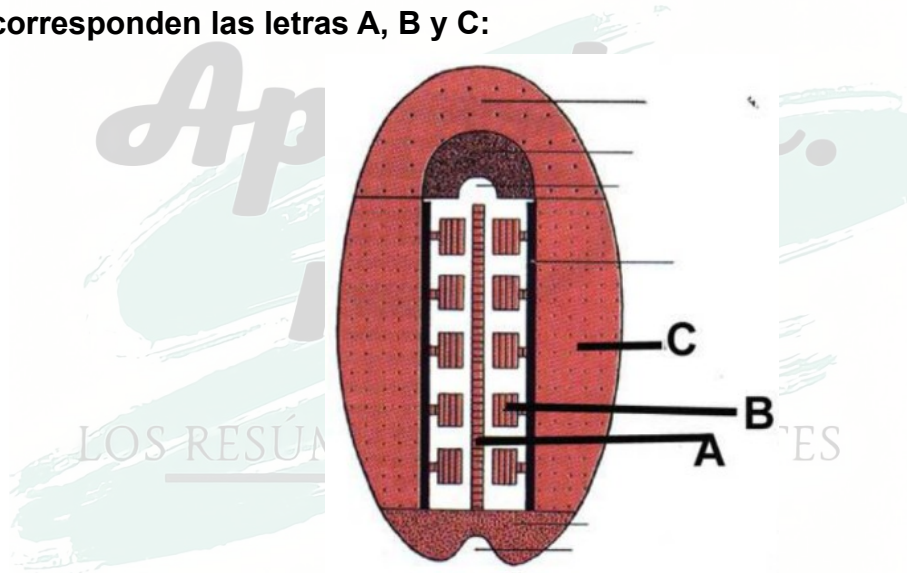
083) La dorsalización del mesodermo de las regiones media y caudal, al que denominaremos mesodermo paraxial depende de que...

- a) Las células de la cresta neural sintetizan, expresen y secreten BRACHYURY (T).
- b) Las células de la cresta neural, sintetizan, expresen y secreten NOTCH.
- c) Las células de la notocorda sintetizan, expresen y secreten BMP-4.
- d) Las células de la notocorda sintetizan, expresen y secreten BRACHYURY (T).
- e) Ninguna de las anteriores.

084) Cual de las siguientes da origen a los somitas:

- a) Endodermo visceral anterior.
- b) Mesodermo intermedio.
- c) Mesodermo lateral esplácnico.
- d) Mesodermo paraxial.
- e) Neuroectodermo.

085) A que corresponden las letras A, B y C:



- a) Notocorda, gononefrotomo y mesodermo lateral.
- b) Notocorda, mesodermo lateral, somitas.
- c) Notocorda, somitas, gononefrotomo.
- d) Notocorda, somitas, mesodermo lateral.
- e) Somitas, notocorda y mesodermo lateral.

086) Los somitas empiezan su desarrollo a partir del día:

- a) 20 y completan un total de 48 a 50 pares al final de la quinta semana.
- b) 20 y completan un total de 42 a 44 pares al final de la quinta semana.
- c) 20 y completan un total de 42 a 44 pares al final de la novena semana.
- d) 22 y completan un total de 42 a 44 pares al final de la quinta semana.
- e) 22 y completan un total de 48 a 50 pares al final de la quinta semana.

087) Los somitas al final del período somítico son:

- a) 42 a 44, de los cuales 8 son cervicales.
- b) 42 a 44, de los cuales 10 son cervicales.
- c) 42 a 44, de los cuales 10 son torácicos.
- d) 42 a 44, de los cuales 12 son cervicales.
- e) 46 a 48, de los cuales 10 son torácicos.

088) El primer par de somitas aparece el día:

- a) 15 de desarrollo embriológico.
- b) 20 de desarrollo embriológico.
- c) 25 de desarrollo embriológico.
- d) 30 de desarrollo embriológico.
- e) 35 de desarrollo embriológico.

089) La aparición de los somitas se da:

- a) De a un par por día, desde la región ventral a la dorsal.
- b) De a dos pares por día, desde la región cefálica a la caudal.
- c) De a dos pares por día, desde la región caudal a la cefálica.
- d) De a tres pares por día, desde la región cefálica a la caudal.
- e) De a tres pares por día, desde la región caudal a la cefálica.

090) Responda cual de las siguientes afirmaciones sobre los somitas es correcta:

- a) Aparecen a una velocidad aproximada de dos pares por día desde el final de la quinta semana.
- b) Aparecen a una velocidad aproximada de tres pares por día desde el final de la quinta semana.
- c) Aparecen a una velocidad aproximada de tres pares por día hasta el final de la quinta semana.
- d) El primer par de somitas torácico desaparece.
- e) El último par de somitas torácico desaparece.

091) Responda cual de las siguientes afirmaciones sobre los somitómeros es correcta:

- a) Aparecen en primero lugar en la región cefálica del embrión y su formación procede en dirección cefalocaudal.
- b) Aparecen en primero lugar en la región cefálica del embrión y su formación procede en dirección caudocefalico.
- c) Aparecen en primero lugar en la región cefálica del embrión y su formación procede en dirección dorsoventral.
- d) Aparecen en primero lugar en la región caudal del embrión y su formación procede en dirección cefalocaudal.
- e) Aparecen en primero lugar en la región caudal del embrión y su formación procede en dirección caudalcefalico.

092) Cuáles son los componentes de un somita:

- a) Dermatoblasto, escleroblasto y mioblasto.
- b) Dermatocito, esclerocito y miocito.
- c) Dermatoma, esclerotoma y miotoma.
- d) Somitómero cefálico, medio y caudal.
- e) Somitómero ventral, intermedio y dorsal.

093) Los somitas de la parte mediolateral interna dan origen a los músculos estriados de:

- a) De la porción corporal dorsal exclusivamente.
- b) De los miembros y porción ventral corporal.
- c) De los miembros y porción dorsal corporal.
- d) De los miembros exclusivamente.
- e) Todo el organismo.

094) La parte mediodorsal del somita da origen al:

- a) Dermatoma por inducción desde el techo del tubo neural y acción de la NT-3.
- b) Dermatoma por inducción desde el piso del tubo neural y acción de la NT-3.
- c) Dermatoma por inducción desde el techo del tubo neural y acción de la SHH.
- d) Esclerotoma por inducción desde el techo del tubo neural y acción de la NT-3.
- e) Miotoma por inducción desde el techo del tubo neural y acción de la NT-3.

095) La dermis se forma a partir del:

- a) Dermatoma.
- b) Esclerotoma.
- c) Mioblasto.
- d) Somitomero dorsal.
- e) Ninguna de las opciones es correcta.

096) La parte ventromedial del somita se diferencia a:

- a) Dermatoma por inducción desde piso del tubo neural y la notocorda a través del factor de transcripción SHH.
- b) Esclerotoma por inducción desde piso del tubo neural y la notocorda a través del factor de transcripción Myo D.
- c) Esclerotoma por inducción desde piso del tubo neural y la notocorda a través del factor de transcripción NT-3.
- d) Esclerotoma por inducción desde piso del tubo neural y la notocorda a través del factor de transcripción SHH.
- e) Miotoma por inducción desde piso del tubo neural y la notocorda a través del factor de transcripción SHH.

097) El esclerotoma se origina a partir de células localizadas en:

- a) La notocorda por inducción del piso del tubo neural por acción del factor de transcripción SHH.
- b) La parte ventromedial del somita por inducción del piso del tubo neural por acción del factor de transcripción BMP-4.
- c) La parte ventromedial del somita por inducción del piso del tubo neural por acción del factor de transcripción SHH.
- d) La parte dorsomedial del somita por inducción del piso del tubo neural por acción del factor de transcripción BMP-4.
- e) La parte dorsomedial del somita por inducción del piso del tubo neural por acción del factor de transcripción SHH.

098) El esclerotoma se diferencia de la región:

- a) Dorsomedial del somita, por inducción de la notocorda y piso del tubo neural que expresan NT-3, para formar la columna vertebral.
- b) Dorsomedial del somita, por inducción de la notocorda y piso del tubo neural que expresan SHH, para formar la médula espinal.
- c) Ventromedial del somita, por inducción de la notocorda y piso del tubo neural que expresan NT-3, para formar la columna vertebral.
- d) Ventromedial del somita, por inducción de la notocorda y piso del tubo neural que expresan SHH, para formar la columna vertebral.

099) El somita se diferencia en distintas estructuras por procesos de inducción, cuál de los siguientes enunciados es correcto:

- a) La parte ventromedial del somita se transforma en esclerotoma por efecto inductor del piso del tubo neural por estímulo del factor neurotrófico 3.
- b) La parte ventromedial del somita se transforma en esclerotoma por efecto inductor del piso del tubo neural por estímulo del SHH.
- c) La parte dorsomedial del somita se transforma en esclerotoma por efecto inductor del piso del tubo neural por estímulo del factor neurotrófico 3.
- d) La parte dorsomedial del somita se transforma en esclerotoma por efecto inductor del piso del tubo neural por estímulo del SHH.

100) El tejido conectivo de la cabeza se origina a partir de:

- a) Esclerotoma y ectomesénquima.
- b) Esclerotoma y endomesénquima.
- c) Ectomesénquima.
- d) Endomesénquima.
- e) Somitas paraxiales desde el esclerotoma.

101) El miotoma:

- a) Expresa MYF-5 y MYO-D.
- b) Formará huesos y cartílagos.
- c) Formará la dermis y tejido celular subcutáneo (TCS).
- d) No formará los músculos epaxiales.
- e) Solo produce los músculos epaxiales.

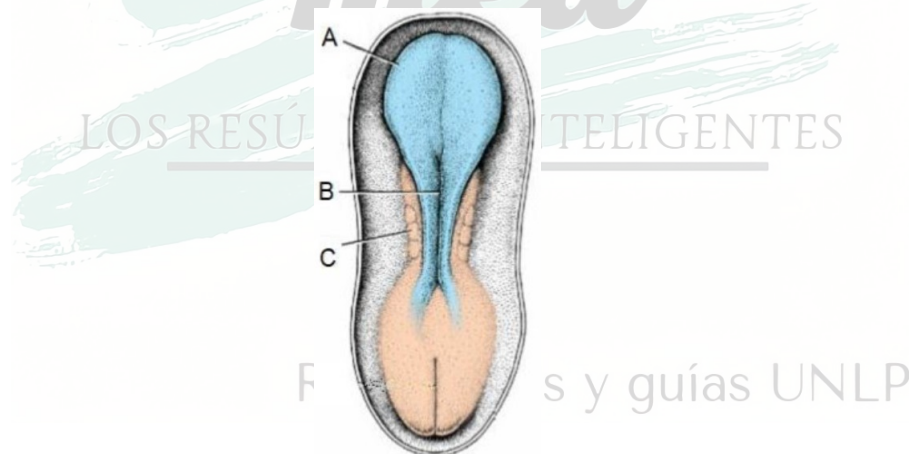
102) Los músculos del hipómero se originan desde la región:

- a) Dorsolateral exclusivamente.
- b) Dorsomedial del somita exclusivamente.
- c) Dorsomedial del somita y lateral interno.
- d) Ventromedial del somita exclusivamente.
- e) Lateral externo e interno.

103) La neurulación es...

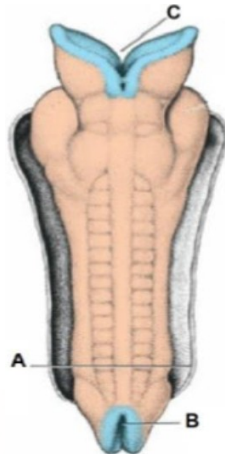
- a) El proceso por el cual la placa neural forma el tubo neural.
- b) El proceso por el cual la placa neural forma únicamente los pliegues neurales.
- c) El proceso por el cual la placa neural forma únicamente el surco neural.
- d) El proceso por el cual los pliegues neurales no se fusionan en la línea media.
- e) Ninguna de las anteriores.

104) Observe la siguiente imagen y responda:



- a) El esquema representado corresponde a una vista dorsal de un embrión de 20 días aproximadamente.
- b) La estructura identificada como B corresponde a la línea primitiva.
- c) La estructura identificada como C corresponde a segmentos derivados del mesodermo paraxial.
- d) Las opciones A y C son correctas y la estructura identificada como A corresponde al pliegue neural.
- e) Las opciones B y C son correctas.

105) Observe la siguiente imagen y responda:



- a) La flecha A está indicando el borde del saco vitelino.
- b) La flecha B está indicando el neuroporo anterior.
- c) La flecha B está indicando una estructura que se cierra el día 28.
- d) La flecha C está indicando una estructura que se cierra el día 28.
- e) Ninguna es correcta.

106) El tubo neural a partir de la semana...

- a) Cuarta, se abulta en la región cefálica, denominándose encéfalo que se divide en tres vesículas cerebrales llamadas prosencéfalo, mesencéfalo y diencéfalo.
- b) Cuarta, se abulta en la región cefálica, denominándose encéfalo que se divide en tres vesículas cerebrales llamadas prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo.
- c) Cuarta, se abulta en la región cefálica, denominándose encéfalo que se divide en tres vesículas cerebrales llamadas prosencéfalo, mesencéfalo y telencéfalo.
- d) Sexta, se abulta en la región cefálica, denominándose encéfalo que se divide en tres vesículas cerebrales llamadas prosencéfalo, mesencéfalo y diencéfalo.
- e) Sexta, se abulta en la región cefálica, denominándose encéfalo, que se divide en tres vesículas cerebrales, llamadas prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo.

107) En que posición se encuentra el tubo neural con respecto a la notocorda:

- a) Cefálico.
- b) Caudal.
- c) Ventral.
- d) Dorsal.
- e) Podálica.

108) La fusión de los pliegues neurales...

- a) Inicia en la región cervical.
- b) Inicia en la región caudal.
- c) Procede en dirección caudal-craneal.
- d) A y C son correctas.
- e) B y C son correctas.

109) El neuroporo craneal se cierra aproximadamente el día:

- a) 25, período de 18 a 20 somitas.
- b) 25, período de 25 a 30 somitas.
- c) 27, período de 18 a 20 somitas.
- d) 27, período de 25 a 30 somitas.
- e) 30, período de 25 a 30 somitas.

110) El neuroporo craneal se cierra aproximadamente el día:

- a) 22.
- b) 23.
- c) 25.
- d) 27.
- e) 29.

111) El neuroporo anterior o cefálico se cierra el día:

- a) 15.
- b) 20.
- c) 25.
- d) 30.
- e) 35.

112) El neuroporo posterior o caudal se cierra el día:

- a) 24.
- b) 27.
- c) 30.
- d) 33.
- e) 36.

113) Responda cual de las siguientes afirmaciones no es correcta sobre el neuroporo anterior:

- a) Se cierra antes que el neuroporo posterior.
- b) Se cierra el día 25.
- c) Se comunica con la cavidad amniótica.
- d) Se comunica con el saco vitelino.
- e) A, C y D son correctas.

114) Responda cual de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el neuroporo anterior:

- a) Se cierra antes que el neuroporo anterior.
- b) Se cierra el día 25.
- c) Se comunica con el saco vitelino.
- d) Ninguna es correcta.
- e) Todas son correctas.

115) Indique cual premisa es la correcta:

- a) Al finalizar la neurulación, la porción craneal del sistema nervioso primitivo forma la medula espinal.
- b) Al finalizar la neurulación, la porción caudal del sistema nervioso primitivo forma la vesícula cerebral.
- c) Al finalizar la neurulación, el sistema nervioso central queda representado por una estructura tubular abierta.
- d) El cierre de ambos neuroporos marca el final de la neurulación.
- e) Ninguna es correcta.

116) Desde las crestas neurales se originan algunas de las siguientes células:

- a) Melanocitos, células foliculares, neuronas ganglionares.
- b) Melanocitos, células parafoliculares, astrocitos.
- c) Melanocitos, células parafoliculares, corteza adrenal.
- d) Melanocitos, células parafoliculares, neuronas ganglionares.
- e) Pituicitos, células parafoliculares, neuronas ganglionares.

117) De las siguientes células, cuál de ellas deriva de las crestas neurales:

- a) Glioblastos.
- b) Melanocitos.
- c) Neuroblastos
- d) Pituicitos.
- e) Queratinocitos.

118) De las crestas neurales derivan varias células. ¿Cuál de las siguientes es una de ellas?

- a) Células de Schwann.
- b) Ependimocitos.
- c) Fibras musgosas de la protuberancia.
- d) Fibras trepadoras del bulbo.
- e) Neuronas de Purkinje.

119) Las células de la cresta neural, contribuyen a formar...

- a) Las células cromafines y ganglionares de la médula adrenal y las células productoras de calcitonina.
- b) Las tres capas de la corteza adrenal.
- c) Las pars intermedia de la Adenohipófisis y la pars nervosa de la neurohipófisis.
- d) La zona reticular de la corteza adrenal y las células cromafines de la médula adrenal.
- e) Los cuerpos de Herring de la neurohipófisis.

120) Las células de las crestas neurales sufren una transformación:

- a) Ectodérmica.
- b) Endodérmica.
- c) Epiteliomesenquimática.
- d) Mesenquimal.
- e) Mesodérmica.

121) El proséncéfalo durante la:

- a) Quinta semana se divide en telencéfalo y diencéfalo.
- b) Quinta semana se divide en telencéfalo y metencéfalo.
- c) Quinta semana se divide en telencéfalo y mielencéfalo.
- d) Octava semana se divide en telencéfalo y diencéfalo.
- e) Octava semana se divide en telencéfalo y mielencéfalo.

122) En la etapa de 5 vesículas el prosencéfalo se divide en:

- a) Mesencéfalo que dará origen a los hemisferios cerebrales, y diencéfalo que da origen al hipotálamo.
- b) Rombencéfalo que dará origen a los hemisferios cerebrales, y diencéfalo que da origen al hipotálamo.
- c) Telencéfalo que dará origen al bulbo, y diencéfalo que da origen al hipotálamo.
- d) Telencéfalo que dará origen a los hemisferios cerebrales, y diencéfalo que da origen al hipotálamo.
- e) Telencéfalo que dará origen al hipotálamo, y diencéfalo que da origen a los hemisferios cerebrales.

123)Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al desarrollo del sistema nervioso el:

- a) Mesencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo que luego dará origen a la hipófisis.
- b) Prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo que luego dará origen a la neurohipófisis.
- c) Prosencéfalo se divide en telencéfalo y mielencéfalo que luego dará origen a la hipófisis.
- d) Rombencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo que luego dará origen a la hipófisis.
- e) Rombencéfalo se divide en telencéfalo y mielencéfalo que luego dará origen a la hipófisis.

124) La glándula hipófisis tiene su origen desde:

- a) La evaginación del techo del diencefalo (adenohipósis) y desde un divertículo del piso de la faringe (neurohipósis).
- b) La evaginación del techo de la faringe (adenohipósis) y desde un divertículo del piso del tálamo (neurohipósis).
- c) La evaginación del techo de la faringe (adenohipósis) y desde un divertículo del piso del diencefalo (neurohipósis).
- d) La evaginación del techo de la faringe (neurohipósis) y desde un divertículo del piso del diencefalo (adenohipósis).
- e) La evaginación del techo de la laringe (adenohipósis) y desde un divertículo del piso del telencefalo (neurohipósis).

125) ¿De dónde derivan las células basófilas de la de pars intermedia de la hipófisis?

- a) Del ectodermo neural que da lugar a la eminencia media.
- b) Del ectodermo superficial que da lugar a la eminencia media.
- c) Del ectodermo superficial que da lugar al tallo infundibular.
- d) Del ectodermo neural del estomodeo que da lugar a la Bolsa de Rathke.
- e) Del ectodermo superficial del estomodeo que da lugar a la Bolsa de Rathke.

126) Los primeros acúmulos hemangiogénos aparecen en el mesénquima de:

- a) La esplacnopleura.
- b) La notocorda.
- c) La somatopleura.
- d) Los esclerotomas.
- e) Los miótomos.

127) Los vasos sanguíneos se desarrollan por los siguientes mecanismos :

- a) Angiogénesis cuando se desarrollan de vasos preexistentes y vasculogénesis cuando se desarrollan de acúmulos hemangiogénos.
- b) Angiogénesis exclusivamente cuando se desarrollan de vasos preexistentes.
- c) Vasculogénesis cuando se desarrollan de vasos preexistentes y angiogénesis cuando se desarrollan de acúmulos hemangiogénos.
- d) Vasculogénesis cuando se desarrollan de vasos preexistentes y angiogénesis cuando se desarrollan de acúmulos mieloides.
- e) Vasculogénesis exclusivamente cuando se desarrollan de vasos preexistentes.

128) La vasculogénesis, es el proceso mediante el cual se forman los vasos sanguíneos a partir de:

- a) Acúmulos hemangiogenos surgidos desde el mesodermo esplácnico a través de inducción de HFG.
- b) Acúmulos hemangiogenos surgidos desde el mesodermo esplácnico a través de inducción de VEGF.
- c) Acúmulos hemangiogenos surgidos desde el mesodermo somático a través de inducción de HFG.
- d) Acúmulos hemangiogenos surgidos desde el mesodermo somático a través de inducción de VEGF.
- e) Vasos ya formados surgidos desde el mesodermo esplácnico a través de inducción de VEGF.

129) Durante el desarrollo vascular en los primeros estadios, los islotes de Wolff y Pander se diferencian en:

- a) La parte periférica en células endoteliales y la interna en megaloblastos.
- b) La parte periférica en células endoteliales y la interna en pericitos.
- c) La parte periférica en hemocitoblastos y la interna en megaloblastos.
- d) La parte periférica en megaloblastos y la interna en células endoteliales.
- e) La parte periférica en pericitos y la interna en megaloblastos.

130) El primer signo de hemocitopoyesis en el embrión es la presencia de:

- a) Eritroblastos a partir del día 18 de desarrollo, en el saco vitelino.
- b) Hemocitoblastos a partir del día 18 de desarrollo, en la cavidad amniótica.
- c) Hemocitoblastos a partir del día 18 de desarrollo, en el hígado.
- d) Hemocitoblastos a partir del día 18 de desarrollo, en el saco vitelino.
- e) Hemocitoblastos a partir del día 25 de desarrollo, en el saco vitelino.

131) ¿En que edad gestacional la médula ósea reemplaza al hígado en la formación de las células sanguíneas?:

- a) tercera semana de vida intrauterina.
- b) cuarta semana de vida intrauterina.
- c) tercer mes de vida intrauterina.
- d) cuarto mes de vida intrauterina.
- e) tercer mes de vida postnatal.

132) Al tercer mes de desarrollo fetal, la hemocitopoyesis comienza a producirse en:

- a) Bazo.
- b) Ganglios linfáticos.
- c) Hígado.
- d) Médula ósea.
- e) Saco vitelino.

133) En el tercer mes de gestación la hematopoyesis ocurre en:

- a) Hígado, reemplaza a la de la médula ósea.
- b) Hígado, reemplaza a la del saco vitelino.
- c) Médula ósea, reemplaza a la del hígado.
- d) Médula ósea, reemplaza a la del saco vitelino.

134) La placa cardiogénica es una estructura:

- a) Derivada del mesodermo extraembrionario que en la tercera semana tiene ubicación ventral y dará origen al corazón.
- b) Ectodérmica de ubicación ventral que va a dar origen al corazón y grandes vasos.
- c) Mesodérmica que en la tercera semana del desarrollo se ubica por delante de la lámina procordal y que dará origen al corazón y grandes vasos.
- d) Mesodérmica que en la tercera semana del desarrollo toma una ubicación ventral y dará origen a vasos sanguíneos.
- e) Endodérmica que en la tercera semana del desarrollo se ubica hacia craneal y que va a dar origen al corazón.

135) A partir de la quinta semana en el corazón en desarrollo, se establece el primer signo del tabicamiento auricular caracterizado por la presencia del:

- a) Septum primum que se desarrolla desde las almohadillas endocárdica dorsocaudal.
- b) Septum primum que se desarrolla desde la parte ventrocefálica de la aurícula primitiva.
- c) Septum primum que se desarrolla desde la parte dorsocefálica de la aurícula primitiva.
- d) Septum secundum que se desarrolla desde la parte dorsocefálica de la aurícula primitiva.
- e) Septum spurium que se desarrolla desde la parte dorsocefálica de la aurícula primitiva.

136) El septum transversum separa la:

- a) Aurícula cardíaca derecha de la izquierda.
- b) Cavidad pericárdica del pedículo vitelino.
- c) Cavidad pericárdica del saco vitelino.
- d) Cloaca del seno urogenital.
- e) Zona peritoneal de la zona retroperitoneal.

137) El tabicamiento ventricular se produce por:

- a) Una porción membranosa constituida por la almohadilla endocárdica inferior y las partes distales de las crestas troncoconales derecha e izquierda y una parte muscular constituida por el septum inferius.
- b) Una porción membranosa constituida por la almohadilla endocárdica inferior y las partes distales de las crestas troncoconales derecha e izquierda y una parte muscular constituida por el septum primum.
- c) Una porción muscular constituida por la almohadilla endocárdica inferior y las partes distales de las crestas troncoconales derecha e izquierda y una parte membranosa constituida por el septum inferius.
- d) Una porción muscular constituida por la almohadilla endocárdica inferior y las partes distales de las crestas troncoconales derecha e izquierda y una parte membranosa constituida por el septum primum.

138) En un corte transversal del límite entre el tronco y el cono podemos observar:

- a) Engrosamiento intercalado derecho e izquierdo que crecen hacia afuera, las crestas neurales ventral y dorsal.
- b) Engrosamiento intercalado derecho e izquierdo que crecen hacia adentro, las crestas troncoconales ventral y dorsal.
- c) Engrosamiento intercalado derecho e izquierdo que crecen hacia afuera, las crestas troncoconales ventral y dorsal.
- d) Las crestas troncoconales derecha e izquierdas que crecen hacia adentro, el engrosamiento intercalado ventral y dorsal.
- e) Las crestas troncoconales derecha e izquierdas que crecen hacia afuera, el engrosamiento intercalado ventral y dorsal.

139) Durante el desarrollo cardíaco, en una vista ventral, en el día 22 de desarrollo del corazón, podemos distinguir desde cefálico a caudal las siguientes estructuras:

- a) Aorta, aurícula, bulbo cardíaco, ventrículo, y seno venoso.
- b) Aorta, bulbo cardíaco, ventrículo, aurícula y seno venoso.
- c) Aorta, bulbo cardíaco, ventrículo, seno venoso y aurícula.
- d) Aorta, ventrículo, bulbo cardíaco, aurícula y seno venoso.
- e) Aorta, ventrículo, bulbo cardíaco, seno venoso y aurícula.

140) En una vista lateral de un embrión de 26 días, con respecto al desarrollo del corazón, observamos desde arriba a abajo las siguientes estructuras:

- a) Aorta, bulbo cardíaco, aurícula, ventrículo y seno venoso.
- b) Aorta, bulbo cardíaco, ventrículo, aurícula y seno venoso.
- c) Aorta, tronco cono, aurícula, ventrículo y seno venoso.
- d) Aorta, tronco cono, ventrículo, aurícula y seno venoso.
- e) Pulmonar, bulbo cardíaco, ventrículo, aurícula y seno venoso.

141) Entre los días 23 y 28 de desarrollo embrionario, el bulbo cardíaco sufre una transformación que se orienta de cefálico a caudal de la siguiente forma:

- a) Cono arterioso, tronco arterioso, ventrículo primitivo derecho.
- b) Cono arterioso, tronco arterioso, ventrículo primitivo izquierdo.
- c) Tronco arterioso, cono arterioso, ventrículo primitivo derecho.
- d) Tronco arterioso, cono arterioso, ventrículo primitivo izquierdo.
- e) Tronco venoso, cono venoso, ventrículo primitivo derecho.

142) Las almohadillas endocárdicas superior (ventrocefálica) e inferior (dorsocaudal) tabican la comunicación:

- a) Aurículo-ventricular.
- b) Inter-auricular.
- c) Inter-ventricular.
- d) Pulmonar-aórtica.
- e) Sino-auricular.

143) El agujero de Botal se produce durante el tabicamiento:

- a) Auricular, aproximadamente en la sexta semana y permanece normalmente abierto después del nacimiento.
- b) Auricular, aproximadamente en la sexta semana y permanece normalmente cerrado después del nacimiento.
- c) Auricular, aproximadamente en la décima semana y permanece normalmente cerrado después del nacimiento.
- d) Ventricular, aproximadamente en la sexta semana y permanece normalmente abierto después del nacimiento.
- e) Ventricular, aproximadamente en la sexta semana y permanece normalmente cerrado después del nacimiento.

144) Los pulmones pasan por diferentes etapas de maduración, en orden cronológico las mismas son: período...

- a) Canalicular, de sacos terminales, alveolar y pseudoglandular.
- b) Canalicular, pseudoglandular, de sacos terminales y alveolar.
- c) Pseudoglandular, alveolar, canalicular y de sacos terminales.
- d) Pseudoglandular, canalicular, alveolar y de sacos terminales.
- e) Pseudoglandular, canalicular, de sacos terminales y alveolar.

145) En el pulmón en desarrollo, a partir de que período se comienza a sintetizar surfactante:

- a) En el período alveolar, desde el octavo mes de gestación hasta el nacimiento.
- b) En el período alveolar, desde 26 semanas de gestación hasta el nacimiento.
- c) En el período canalicular, desde la 16 a 26 semanas de gestación.
- d) En el período pseudoglandular, desde 26 semanas de gestación hasta el nacimiento.
- e) En el período de saco terminal, desde 26 semanas de gestación hasta el nacimiento.

146) En el desarrollo pulmonar, el período canalicular va desde la:

- a) Décimo sexta a vigésima sexta semana de desarrollo y se caracteriza porque los bronquiolos se dividen continuamente y hay diferenciación de neumocitos tipo I con síntesis de surfactante.
- b) Décimo sexta a vigésima sexta semana de desarrollo y se caracteriza porque los bronquiolos se dividen continuamente y hay diferenciación de neumocitos tipo II con síntesis de surfactante.
- c) Décimo sexta a vigésima sexta semana de desarrollo y se caracteriza porque los bronquiolos se dividen continuamente y hay incremento de la vascularización.
- d) Vigésima sexta semana de desarrollo hasta el nacimiento y se caracteriza porque los bronquiolos se dividen continuamente y hay diferenciación de neumocitos tipo II con síntesis de surfactante.
- e) Vigésima sexta semana de desarrollo hasta el nacimiento y se caracteriza porque los bronquiolos se dividen continuamente y hay incremento de la vascularización.

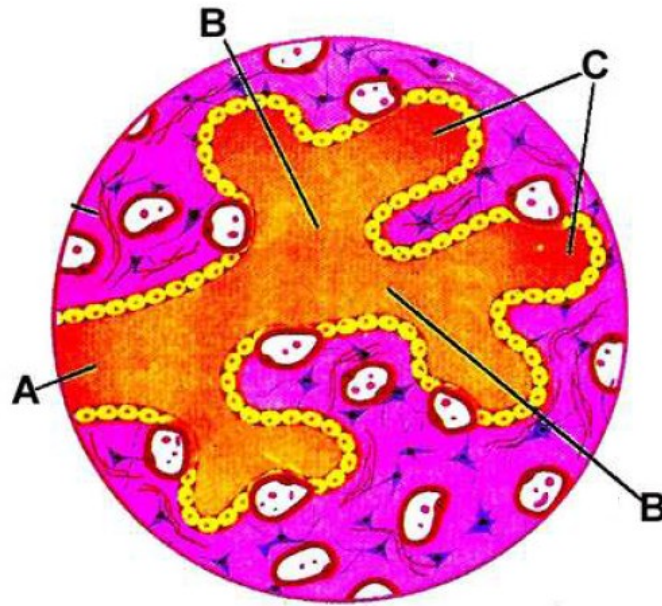
147) Los neumocitos tipo II se desarrollan por primera vez durante el período:

- a) Canalicular y de saco terminal.
- b) Canalicular exclusivamente.
- c) Pseudoglandular y canalicular.
- d) Pseudoglandular exclusivamente.
- e) Saco terminal exclusivamente.

148) A qué período de la maduración pulmonar corresponde el período que va de la 16 a la 26 semanas:

- a) Alveolar, en donde cada bronquíolo terminal se divide en bronquiólos respiratorios, los cuales a su vez se dividen en conductos alveolares.
- b) Canalicular, en donde cada bronquíolo respiratorio se divide en bronquiólos terminales, los cuales a su vez se dividen en conductos alveolares.
- c) Canalicular, en donde cada bronquíolo terminal se divide en bronquiólos respiratorios, los cuales a su vez se dividen en conductos alveolares.
- d) Pseudoglandular, en donde cada bronquíolo terminal se divide en bronquiólos respiratorios, los cuales a su vez se dividen en conductos alveolares.
- e) Saco terminal, en donde cada bronquíolo terminal se divide en bronquiólos respiratorios, los cuales a su vez se dividen en conductos alveolares.

149) A qué hace referencia la siguiente imagen y qué señalan las letras A, B y C:



- a) Período de saco terminal 16 a 24 semanas . A - bronquíolo terminal, B - bronquíolo respiratorio y C - saco terminal.
- b) Período de saco terminal 24 semanas hasta el nacimiento. A - bronquíolo respiratorio, B - bronquíolo terminal y C - saco terminal.
- c) Período de saco terminal 24 semanas hasta el nacimiento. A - bronquíolo terminal, B - bronquíolo respiratorio y C - alvéolo.
- d) Período de saco terminal 24 semanas hasta el nacimiento. A - bronquíolo terminal, B - bronquíolo respiratorio y C - saco terminal.
- e) Período de saco terminal 24 semanas hasta los 10 años. A - bronquíolo terminal, B - bronquíolo respiratorio y C - saco terminal.

150) Entre los 8 meses de edad gestacional y los 10 primeros años de la vida postnatal, en el desarrollo pulmonar, se establece el período:

- a) Alveolar.
- b) Canalicular.
- c) Pseudoalveolar.
- d) Pseudoglandular.
- e) Saco terminal.

151) En el período alveolar durante el desarrollo pulmonar, que porcentaje de alvéolos están desarrollados al nacimiento:

- a) 10% de un total de 300 millones.
- b) 50% de un total de 300 millones.
- c) 70% de un total de 300 millones.
- d) 90% de un total de 300 millones.
- e) 100% de un total de 300 millones.

152) El corion está formado por:

- a) Esplacnopleura, cito y sinciotrofoblasto y se considera un anexo fetal que aparece el 15 días de gestación.
- b) Esplacnopleura, cito y sinciotrofoblasto y se considera un anexo fetal que aparece el 20 días de gestación.
- c) Somatopleura, cito y sinciotrofoblasto y no se considera un anexo fetal que aparece el 15 días de gestación.
- d) Somatopleura, cito y sinciotrofoblasto y se considera un anexo fetal que aparece el 15 días de gestación.
- e) Somatopleura, cito y sinciotrofoblasto y se considera un anexo fetal que aparece el 20 días de gestación.

153) El corion:

- a) Calvo, dará origen al componente fetal de la placenta y la decidua basal al componente materno.
- b) Frondoso, dará origen al componente materno y fetal de la placenta.
- c) Frondoso, dará origen al componente materno de la placenta y la decidua basal al componente fetal.
- d) frondoso, dará origen al componente fetal de la placenta y la decidua basal al componente materno.
- e) Frondoso, dará origen al componente fetal de la placenta y la decidua capsular al componente materno.

154) La placenta se desarrolla a partir del:

- a) Corion frondoso (cara fetal) y decidua basal (cara materna).
- b) Corion frondoso (cara fetal) y decidua capsular (cara materna).
- c) Corion frondoso (cara fetal) y decidua parietal (cara materna).
- d) Corion frondoso (cara materna) y decidua basal (cara fetal).
- e) Corion leve (cara fetal) y decidua basal (cara materna).

155) El componente materno de la placenta está representado por:

- a) La decidua basal del endometrio, que presenta tabiques deciduales, los cuales dividen a la placenta en 10 a 15 cotiledones.
- b) La decidua basal del endometrio, que presenta tabiques deciduales, los cuales dividen a la placenta en 25 a 35 cotiledones.
- c) La decidua basal del miometrio, que presenta tabiques deciduales, los cuales dividen a la placenta en 25 a 35 cotiledones.
- d) La decidua capsular del endometrio, que presenta tabiques deciduales, los cuales dividen a la placenta en 25 a 35 cotiledones.
- e) La decidua parietal del endometrio, que presenta tabiques deciduales, los cuales dividen a la placenta en 25 a 35 cotiledones.

156) En la placenta a término en la cara fetal se observan las siguientes estructuras:

- a) Cordón alantoideo donde se distinguen una vena umbilical, dos arterias umbilicales, amnios y por debajo de este, los vasos coriónicos.
- b) Cordón umbilical donde se distinguen una vena umbilical, dos arterias umbilicales, amnios y por debajo de este, los vasos coriónicos.
- c) Cordón umbilical donde se distinguen una vena umbilical, dos arterias umbilicales, amnios y por debajo de este, los vasos umbilicales.
- d) Cordón umbilical donde se distinguen una vena umbilical, dos arterias umbilicales, membrana vitelina y por debajo de esta, los vasos coriónicos.
- e) Cordón umbilical donde se distinguen dos venas umbilical, una arteria umbilical, amnios y por debajo de este, los vasos coriónicos.

157) La placenta entre otras funciones produce hormonas una de las cuáles es:

- a) hCG, la cual empieza a producirse en la segunda semana de gestación por el amnios.
- b) hCG, la cual empieza a producirse en la segunda semana de gestación por el corion.
- c) hCG, la cual empieza a producirse en la tercera semana de gestación por el corion.
- d) Lactógeno placentaria, la cual empieza a producirse en la segunda semana de gestación por el amnios.
- e) Lactógeno placentaria, la cual empieza a producirse en la segunda semana de gestación por el corion.

158) Entre otras hormonas la placenta produce:

- a) Lactógeno placentario que comienza a sintetizarse alrededor de la sexta semana y tiene funciones similares a la PRL y FSH.
- b) Prolactina coriónica humana que comienza a sintetizarse alrededor de la sexta semana y tiene funciones similares a la FSH y GH.
- c) Somatotrona coriónica humana que comienza a sintetizarse alrededor de la tercera semana y tiene funciones similares a la PRL y FSH.
- d) Somatotrona coriónica humana que comienza a sintetizarse alrededor de la sexta semana y tiene funciones similares a la GH.
- e) Somatotrona coriónica humana que comienza a sintetizarse alrededor del sexto mes y tiene funciones similares a la ADH.

159) En un corte transversal, la barrera placentaria en un feto a término, está constituida por:

- a) Nódulo sinciciales, sinciotrofoblasto y capilares sanguíneos.
- b) Nódulo sinciciales, sinciotrofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo embrionario y capilares sanguíneos.
- c) Nódulo sinciciales, sinciotrofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo extraembrionario y capilares sanguíneos.
- d) Nódulo sinciciales, sinciotrofoblasto, mesodermo embrionario y capilares sanguíneos.
- e) Sinciotrofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo extraembrionario y capilares sanguíneos.

160) Durante la segunda semana aparecen los siguientes anexos fetales:

- a) Cavity amniótica, día siete y medio de ubicación dorsal y corion, el día once de ubicación ventral.
- b) Cavity amniótica, día siete y medio de ubicación ventral y el saco vitelino definitivo, el día trece, de ubicación dorsal.
- c) Cavity amniótica, día siete y medio de ubicación dorsal y el saco vitelino definitivo, el día once, de ubicación ventral.
- d) Cavity amniótica, día siete y medio de ubicación dorsal y el saco vitelino definitivo, el día trece, de ubicación ventral.
- e) Saco vitelino definitivo, día siete y medio de ubicación dorsal y la cavity amniótica, el día trece, de ubicación ventral.

161) En un corte transversal de un cordón umbilical de décima semana, desde afuera hacia adentro y de cefálico a caudal, se observan las siguientes estructuras:

- a) Amnios, arterias umbilicales, vena umbilical, celoma intraembrionario, arterias vitelinas, conducto vitelino y venas vitelinas.
- b) Amnios, arterias umbilicales, vena umbilical, celoma extraembrionario, arterias vitelinas, conducto amniótico y venas vitelinas.
- c) Amnios, arterias umbilicales, vena umbilical, celoma extraembrionario, arterias vitelinas, conducto vitelino y venas vitelinas.
- d) Amnios, arterias umbilicales, vena umbilical, celoma extraembrionario, venas vitelinas, conducto vitelino y arterias vitelinas.
- e) Amnios, vena umbilical, arterias umbilicales, celoma extraembrionario, arterias vitelinas, conducto vitelino y venas vitelinas.

162) En la décima semana de desarrollo fetal, la cantidad de líquido amniótico es de aproximadamente:

- a) 10 ul.
- b) 5 ml.
- c) 30 ml.
- d) 100 ml.
- e) 300 ml.

163) En la circulación fetal del líquido amniótico, el mismo es deglutido por el feto, absorbido a la sangre:

- a) Fetal y filtrado por el hígado fetal.
- b) Fetal y filtrado por los riñones fetales.
- c) Fetal y filtrado por los riñones maternos.
- d) Materna y filtrado por el hígado fetal.
- e) Materna y filtrado por los pulmones fetal.

1er Parcial Histología:

164) El paso previo a la inclusión se denomina:

- a) Acetilación.
- b) Aclaramiento.
- c) Deshidratación.
- d) Fijación.
- e) Metilación.

165) El punto de fusión de la parafina es entre:

- a) 85 a 90 °C.
- b) 30 a 40 °C.
- c) 58 a 60 °C.
- d) 70 a 80 °C.
- e) 80 a 85 °C.

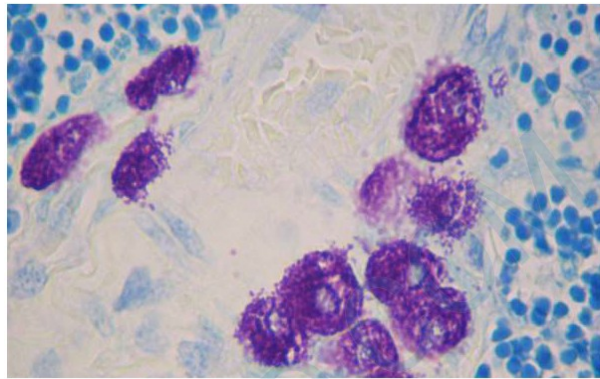
166)Cuál de estos se considera una solución fijadora:

- a) Bouin.
- b) Toluol.
- c) PAS.
- d) Parafina.
- e) Xilol.

167)Cuál de estas coloraciones se utiliza para detectar las fibras elásticas:

- a) Aldehído fucsina y hematoxilina-eosina.
- b) Aldehído fucsina y masson.
- c) Orceína y aldehído fucsina.
- d) Orceína y hematoxilina-eosina.
- e) Orceína y masson.

168) A qué técnica de coloración corresponde la siguiente imagen y qué tipo de célula vemos:



- a) Azul alcian y basófilos.
- b) Azul alcian y mastocitos.
- c) Azul de prusia y mastocitos.
- d) Azul de toluidina y basófilos.
- e) Azul de toluidina y mastocitos.

169) ¿Cuales de las siguientes coloraciones se pueden utilizar para ver fibras reticulares?

- a) Hematoxilina-eosina y tricrómicos.
- b) Impregnación argéntica y tricrómicos.
- c) PAS e impregnación argéntica.
- d) PAS y tricrómicos.
- e) PAS y sudán.

170) Las células epiteliales se caracterizan por:

- a) Estar desprovistas de integrinas en el plasmalema basal.
- b) Estar muy separadas unas de otras.
- c) Estar muy vascularizadas.
- d) Poseer la misma morfología en la región basal y apical.
- e) Ser estructural y funcionalmente polarizadas.

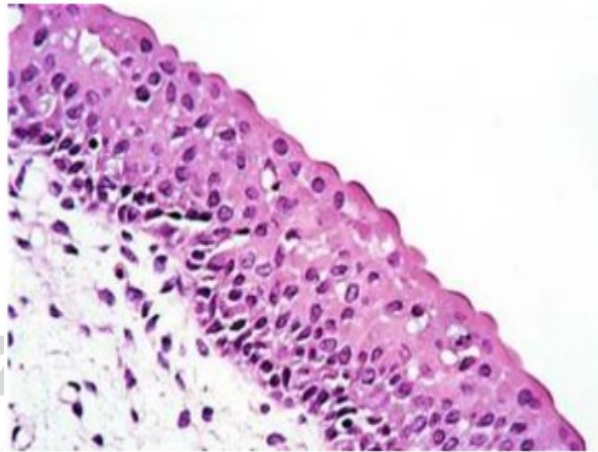
171)Cuál de los siguientes enunciados es correcto con respecto al tejido epitelial:

- a) Está polarizado, es vascular y no tiene matriz extracelular abundante.
- b) Está polarizado, es vascular y tiene uniones celulares.
- c) Está polarizado, es avascular y tiene matriz extracelular abundante.
- d) Está polarizado, es avascular y tiene uniones celulares.
- e) Está polarizado, no está innervado y tiene matriz extracelular abundante.

172) Cuál de los siguientes epitelios de revestimiento es el considerado más resistente:

- a) Plano estratificado queratinizado.
- b) Plano estratificado no queratinizado.
- c) Plano simple.
- d) Pseudoestratificado.
- e) Transición.

173) A que tejido epitelial corresponde esta microfotografía:



- a) Estratificado plano en el órgano distendido.
- b) Estratificado plano en el órgano vacío.
- c) Estratificado de transición en el órgano distendido.
- d) Estratificado de transición en el órgano vacío.

174) El epitelio de transición tiene por característica ser:

- a) Estratificado con células superficiales con forma cóncava.
- b) Estratificado con células superficiales con forma convexa.
- c) Estratificado con células superficiales con forma plana.
- d) Pseudoestratificado con células superficiales con forma cóncava.
- e) Pseudoestratificado con células superficiales con forma convexa.

175) El epitelio de transición es:

- a) Simple y reviste al esófago.
- b) Simple y reviste vías urinarias.
- c) Estratificado y reviste al esófago.
- d) Estratificado y reviste vías urinarias.
- e) Pseudoestratificado y reviste vías urinarias.

176) Las glándulas endocrinas se agrupan con las siguientes formas histológicas:

- a) Cordonal, folicular, fasciculada.
- b) Cordonal, folicular e insular.
- c) Cordonal y folicular exclusivamente.
- d) Cordonal e insular exclusivamente.
- e) Insular y folicular exclusivamente.

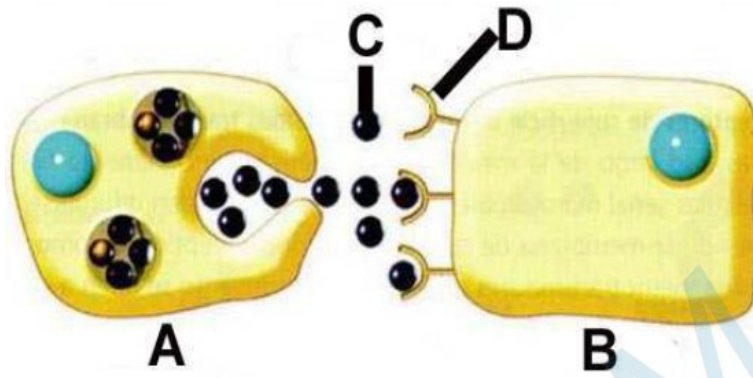
177) El epitelio glandular exocrino según su mecanismo de secreción se clasifica en:

- a) Holocrino (pierde parte del citoplasma apical), apocrino (no pierde citoplasma), ecrino o merócrino (pierde todo el citoplasma).
- b) Holocrino (pierde parte del citoplasma apical), apocrino (pierde todo el citoplasma), ecrino o merócrino (no pierde citoplasma).
- c) Holocrino (pierde todo el citoplasma), apocrino (pierde parte del citoplasma apical), ecrino o merócrino (no pierde el citoplasma).
- d) Holocrino (no pierde el citoplasma), apocrino (pierde parte del citoplasma apical), ecrino o merócrino (pierde el citoplasma).
- e) Holocrino (pierde todo el citoplasma), apocrino (pierde parte del citoplasma basal), ecrino o merócrino (no pierde el citoplasma).

178) De acuerdo a su mecanismo de secreción se considera que una célula es de tipo merócrino cuando la célula:

- a) Libera su producto a la sangre.
- b) Libera su producto sin pérdida.
- c) Pierde la porción apical.
- d) Pierde la porción basal.
- e) Se destruye completamente.

179) ¿Qué representa el siguiente esquema y qué señalan las letras A, B, C y D?



- a) Secreción autocrina. A: cél. secretora, B: célula diana, C: molécula señal, D: receptor.
- b) Secreción endocrina. A: cél. secretora, B: célula diana, C: receptor, D: molécula señal.
- c) Secreción paracrina. A: cél. diana, B: célula secretora, C: neurotransmisor, D: receptor.
- d) Secreción paracrina. A: cél. secretora, B: célula diana, C: molécula señal, D: receptor.
- e) Secreción yuxtacrina. A: célula diana, B: célula secretora, C: neurotransmisor, D: receptor.

180) Un acino seroso es aquel que presenta células de forma:

- a) Cúbica con la parte basal de color basófilo y apical eosinófilo.
- b) Cúbica con la parte basal de color eosinófilo y apical basófilo.
- c) Piramidal con la parte basal de color basófilo y apical eosinófilo.
- d) Piramidal con la parte basal de color eosinófilo y apical basófilo.
- e) Trapezoidal con la parte basal de color eosinófilo y apical basófilo.

181) ¿Un acino seroso está compuesto por células con las siguientes características?

- a) Piramidales con citoplasma apical basófilo, núcleo central y citoplasma basal eosinófilo.
- b) Piramidales con citoplasma apical eosinófilo, núcleo basal y citoplasma basal eosinófilo.
- c) Piramidales con citoplasma apical eosinófilo, núcleo central y citoplasma basal basófilo.
- d) Trapezoidales con citoplasma apical basófilo, núcleo basal y citoplasma basal eosinófilo.
- e) Trapezoidales con citoplasma apical basófilo, núcleo central y citoplasma basal eosinófilo.

182) Los acinos serosos están constituidos por células:

- a) Cilíndricas, con núcleos aplanados basales y citoplasma apical basófilo.
- b) Cilíndricas, con núcleos centrales y basofilia basal.
- c) Piramidales, con núcleos apicales aplanados y citoplasma acidófilo.
- d) Piramidales, con núcleos basales y citoplasma basal acidófilo.
- e) Piramidales, con núcleos redondeados centrales y citoplasma basal acidófilo.

183) De las siguientes opciones con respecto a las células caliciformes, cuál es falsa:

- a) Aumentan en cantidad desde el duodeno al íleon.
- b) Se colorean con PAS porque producen glucógeno.
- c) Se colorean con PAS porque producen mucoproteínas.
- d) Son consideradas glándulas exocrinas unicelulares.
- e) Tienen forma de cáliz con un núcleo ubicado a nivel basal.

184) Los acinos serosos son estructuras constituidas por:

- a) Células de forma piramidal con su parte basal con afinidad tintorial por la hematoxilina porque en esa región se ubica el REL, la parte apical con afinidad tintorial por la eosina porque en esta porción se ubican los gránulos proteicos.
- b) Células de forma piramidal con su parte basal con afinidad tintorial por la hematoxilina porque en esa región se ubica el RER, la parte apical con afinidad tintorial por la eosina porque en esta porción se ubican los gránulos de mucina.
- c) Células de forma piramidal con su parte basal con afinidad tintorial por la hematoxilina porque en esa región se ubica el RER, la parte apical con afinidad tintorial por la eosina porque en esta porción se ubican los gránulos proteicos.
- d) Células de forma pirámide truncada con su parte basal con afinidad tintorial por la hematoxilina porque en esa región se ubica el REL, la parte apical con afinidad tintorial por la eosina porque en esta porción se ubican los gránulos proteicos.
- e) Células de forma pirámide truncada con su parte basal con afinidad tintorial por la hematoxilina porque en esa región se ubica el RER, la parte apical con afinidad tintorial por la eosina porque en esta porción se ubican los gránulos proteicos.

185)Cuál de los siguientes cofactores son indispensables para la adecuada síntesis del colágeno:

- a) Vitamina C y D.
- b) Vitamina C y cobre.
- c) Vitamina D y cobre.
- d) Vitamina C y hierro.
- e) Vitamina D y hierro.

186) Las fibras colágenas que forman fibras son: Tipo...

- a) I, II, y III.
- b) I, II y IV.
- c) I, III y IV.
- d) II, III y IV.
- e) V, VI y IV.

187) Las fibras de reticulina son fibras de colágeno de tipo:

- a) III y se colorean con aldehído fucsina.
- b) III y se colorean con impregnación argéntica.
- c) III y se colorean con orceína.
- d) IV y se colorean con impregnación argéntica.
- e) IV y se colorean con toluidina.

188) Las fibras de reticulina son colágeno de tipo:

- a) II y tienen más hidratos de carbono por lo cual se tiñen con técnicas de imp. argéntica.
- b) III y tienen más hidratos de carbono por lo cual se tiñen con técnicas como la al fucsina.
- c) III y tienen más hidratos de carbono por lo cual se tiñen con técnicas como la orceína.
- d) III y tienen más hidratos de carbono por lo cual se tiñen con técnicas tricrómicas.
- e) III y tienen más hidratos de carbono por lo cual se tiñen con técnicas de imp. argéntica.

189) Las fibras elásticas:

- a) Carecen de fibrilina.
- b) Están densamente empaquetadas.
- c) Responden al estiramiento y la distensión.
- d) Se tiñen con el método de PAS.
- e) Son más gruesas que las fibras colágenas.

190) Cómo es la estructura molecular de una fibra elástica: centro de...

- a) Fibrilina y periferia de elastina.
- b) Eluanina y periferia de fibrilina.
- c) Eluanina y periferia de elastina.
- d) Elastina y periferia de fibrilina.
- e) Vimentina y periferia de fibrilina.

191) Las fibras elásticas están constituidas por una estructura central:

- a) Amorfa denominada elastina y fibrillas externas de fibrilina.
- b) Amorfa denominada elaunina y fibrillas externas de elastina.
- c) Amorfa denominada elaunina y fibrillas externas de fibrilina.
- d) Amorfa denominada fibrilina y fibrillas externas de elastina.
- e) De fibrillas denominadas fibrilina y una masa amorfa externa de elastina.

192) Cuáles de las siguientes moléculas se consideran glucoproteínas multiadhesivas:

- a) Fibronectina, condronectina, elastina y laminina.
- b) Fibronectina, condronectina, fibrilina y laminina.
- c) Fibronectina, condronectina, tenascina y lamninina.
- d) Fibronectina, elastina, fibrilina y lamninina.
- e) Fibronectina, osteonectina, fibrilina y lamninina.

193) Una de las diferencias químicas entre las glucoproteínas adhesivas y los proteoglucanos es que:

- a) Las glucoproteínas tienen más hidratos de carbono y sus disacáridos son repetitivos.
- b) Las glucoproteínas tienen más hidratos de carbono y sus disacáridos son no repetitivos.
- c) Los proteoglucanos tienen más hidratos de carbono y sus disacáridos son repetitivos.
- d) Los proteoglucanos tienen más hidratos de carbono y sus disacáridos son no repetitivos.
- e) Los proteoglucanos tienen menos hidratos de carbono y sus disacáridos son no repetitivos.

194) ¿Qué estrato de la epidermis se caracteriza por tener desmosomas que implican darle un aspecto de células "tironeadas"?

- a) Basal.
- b) Corneo.
- c) Espinoso.
- d) Granuloso.

195) La lámina reticular de la membrana basal tiene:

- a) Colágeno tipo III.
- b) Colágeno tipo IV.
- c) Entactina.
- d) Laminina.
- e) Perlecán.

196) En la membrana basal del epitelio encontramos colágeno tipo:

- a) I y III.
- b) I y IV.
- c) II y III.
- d) II y IV.
- e) III y IV.

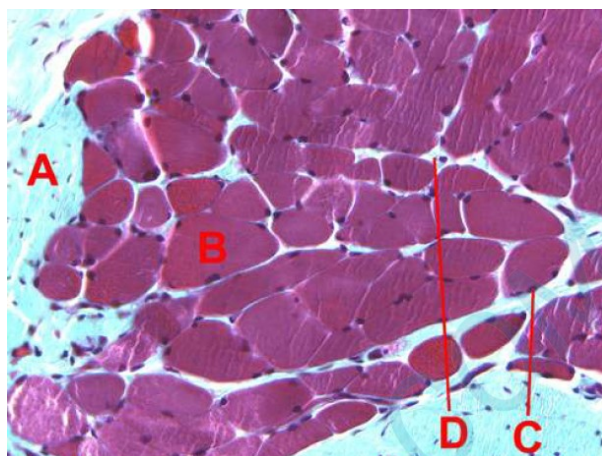
197) En la matriz extracelular del tejido conectivo, las fibras de colágeno:

- a) Están formadas por fibrillas con estriación transversal cada 68 μm .
- b) Están formadas por fibrillas de procolágeno que constan de 3 cadenas polipeptídicas α , β e γ .
- c) Tipo I se denominan fibras reticulares.
- d) Se originan a partir del procolágeno que se escinde para formar el tropocolágeno, el cual se polimeriza y constituye la fibrilla de colágeno.
- e) Se sintetizan dentro del fibroblasto y por exocitosis se liberan las fibrillas de colágeno.

198)Cuál de las siguientes estructuras se considera un tejido conectivo denso regular:

- a) Cápsula.
- b) Dermis.
- c) Mesenterio.
- d) Tabique.
- e) Tendón.

199) A qué tejido y a qué técnica histológica corresponde la siguiente imagen y qué señalan las letras A, B, C y D:



- a) Músculo estriado corte transversal, tricrómico. A: epimisio, B: citoplasma de la célula muscular, C: núcleo y D: endomisio.
- b) Músculo estriado corte transversal, tricrómico. A: perimisio, B: citoplasma de la célula muscular, C: núcleo y D: endomisio.
- c) Músculo estriado corte transversal, tricrómico. A: perimisio, B: citoplasma de la célula muscular, C: núcleo y D: epimisio.
- d) Músculo estriado corte transversal, verde luz. A: perimisio, B: citoplasma de la célula muscular, C: núcleo y D: endomisio.
- e) Músculo estriado corte longitudinal, tricrómico. A: perimisio, B: citoplasma de la célula muscular, C: núcleo y D: endomisio.

200) Durante la contracción del músculo estriado esquelético:

- a) El túbulo T libera calcio.
- b) La banda A se acorta.
- c) Las bandas H e I mantienen su longitud.
- d) Las líneas M y Z se acortan.
- e) Se acorta el sarcómero.

201) En la fibra muscular estriada esquelética/visceral:

- a) Hay díadas a nivel de las líneas Z.
- b) Hay en su citoplasma, troponina, tropomiosina y tropomodulina.
- c) Hay estriaciones por las bandas claras A y oscuras I del sarcómero.
- d) Hay sarcómeros entre dos líneas M.
- e) El retículo endoplasmático rugoso se denomina sarcoplasmático.

202) Durante la contracción muscular, responda cual afirmación sobre las bandas del sarcómero es la correcta:

- a) Las bandas A e I permanecen iguales.
- b) Las bandas A e I se acortan.
- c) Las bandas H e I permanecen iguales.
- d) Las bandas H e I se acortan.
- e) La banda M es la que más se acorta.

203) Cuál de las siguientes corresponde a una invaginación de la membrana plasmática de una célula muscular:

- a) Diada.
- b) Cisterna.
- c) Sarcolema.
- d) Triada.
- e) Túbulo T.

204) Observe la siguiente imagen y responda:



Que tipo de tejido está mostrando la imagen:

- a) Conectivo denso.
- b) Epitelial de revestimiento.
- c) Muscular cardíaco.
- d) Muscular liso.
- e) Óseo compacto.

Que marca la letra A:

- a) Disco intercalar.
- b) Endomisio.
- c) Fibroblasto.
- d) Núcleo.
- e) Sarcómero.

Que marca la letra B:

- a) Condrocito.
- b) Endomisio.
- c) Grupo isógeno.
- d) Región yuxtannuclear.
- e) Retículo endoplasmático liso.

Que marca la letra C:

- a) Condroplasto.
- b) Disco intercalar.
- c) Núcleo de célula muscular cardíaca.
- d) Núcleo de célula muscular lisa.
- e) Núcleo de fibroblasto.

205) La célula muscular cardíaca posee:

- a) Núcleo central.
- b) Retículo sarcoplásmico.
- c) Sarcómero.
- d) Túbulo T.
- e) Todas las opciones anteriores son correctas.

206) Con respecto a los miocardiocitos o células musculares cardíacas, marque la incorrecta:

- a) El núcleo tiene ubicación central.
- b) En el componente lateral del disco intercalar presentan uniones tipo nexo.
- c) Presentan un espacio yuxtannuclear, donde encontramos algunas organelas.
- d) Son células ramificadas.
- e) Son músculo liso, porque el corazón se contrae voluntariamente.

207) Marque la opción correcta:

- a) El espacio yuxtannuclear no es característico del cardiomiocito.
- b) La fibra muscular esquelética es un sincitio multinucleado de disposición central.
- c) La fibra muscular esquelética posee discos intercalares.
- d) La ramificación en pantalón es características de la fibra muscular esquelética.
- e) Ninguna es correcta.

208) La fibra muscular lisa:

- a) Posee cavéolas en el sarcolema.
- b) Posee dos núcleos centrales y citoplasma yuxtannuclear.
- c) Posee sarcómeros que no están dispuestos en forma paralela.
- d) Posee troponina, tropomiosina, tropomodulina.
- e) Se une mediante discos intercalares.

209) Marque la opción correcta, las células musculares lisas:

- a) Están interconectadas por uniones de hendidura.
- b) Se ramifican en pantalón.
- c) Son multinucleadas y sus núcleos están en la periferia.
- d) Su innervación es de tipo voluntaria.
- e) Sus medios de unión conforman discos intercalares.

210) Marque la afirmación correcta:

- a) La célula muscular lisa se caracteriza por ser unicelular y de disposición central.
- b) La célula muscular lisa se caracteriza por ser unicelular y de disposición periférica.
- c) La célula muscular lisa se caracteriza por ser multicelular y de disposición central.
- d) La célula muscular lisa se caracteriza por ser multicelular y de disposición periférica.
- e) Las miofibrillas de la célula muscular lisa se organizan en sarcómeros.

211) Respecto al tejido cartilaginoso marque la incorrecta:

- a) Es avascular.
- b) Los condroblastos se ubican en el pericondrio.
- c) Los condrocitos sintetizan la matriz condroide.
- d) Los condroplastos pertenecen al sistema fagocítico mononuclear.
- e) Los grupos isógenos derivan de una misma célula.

212) Cuáles de los siguientes enunciados es correcto con respecto a la matriz cartilaginosa:

- a) La matriz territorial es más basófila que la interterritorial porque tiene en su composición molecular más glucosaminoglucanos sulfatados.
- b) La matriz territorial es más eosinófila que la capsular porque tiene en su composición molecular más glucosaminoglucanos sulfatados.
- c) La matriz territorial es más basófila que la capsular porque tiene en su composición molecular más glucosaminoglucanos no sulfatados.
- d) La matriz territorial es más eosinófila que la capsular porque tiene en su composición molecular más glucosaminoglucanos sulfatados.
- e) La matriz territorial es más basófila que la interterritorial porque tiene en su composición molecular más glucosaminoglucanos no sulfatados.

213) El cartílago característicamente es:

- a) Avascular y se nutre por difusión desde la sinovial exclusivamente.
- b) Avascular y se nutre por difusión desde el pericondrio que corresponde a tejido conectivo modelado.
- c) Avascular y se nutre por difusión desde el pericondrio que corresponde a tejido conectivo no modelado.
- d) Avascular y se nutre por difusión desde el periostio que corresponde a tejido conectivo no modelado.
- e) Vascular y se nutre además por difusión desde el pericondrio que corresponde a tejido conectivo no modelado.

214) A que corresponden las células A, B y C:



- a) Condroblastos, condrocitos, grupo isógenos.
- b) Epicondrio, condroblastos, grupos isógenos.
- c) Pericondrio, condroblastos, grupos isógenos.
- d) Pericondrio, condrocitos, condroblastos.
- e) Perioestio, condroblastos, grupos isógenos.

215) Marque la afirmación correcta: el cartílago...

- a) Elástico tiene pericondrio y no se calcifica.
- b) Fibroso tiene pericondrio y se calcifica.
- c) Fibroso no tiene pericondrio y no se calcifica.
- d) Hialino tiene pericondrio y no se calcifica.
- e) Hialino no tiene pericondrio y se calcifica.

216) El fibrocartílago histológicamente se caracteriza por:

- a) Carecer de pericondrio y tener exclusivamente colágeno de tipo I.
- b) Carecer de pericondrio y tener exclusivamente colágeno de tipo II.
- c) Carecer de pericondrio y tener colágeno de tipo I y II.
- d) Tener pericondrio y tener exclusivamente colágeno de tipo I.
- e) Tener pericondrio y tener colágeno de tipo I y II.

217) El fibrocartílago se caracteriza por:

- a) Localizarse principalmente en estructuras del árbol respiratorio.
- b) No tener pericondrio.
- c) Poseer gran cantidad de colágeno tipo II.
- d) Ser el único tipo de cartílago que está vascularizado.
- e) Tener organización laminillar.

218) El fibrocartílago se ubica en:

- a) Discos intervertebrales y cartílago tiroides.
- b) Discos intervertebrales y epiglotis.
- c) Meniscos y discos intervertebrales.
- d) Meniscos y epiglotis.
- e) Sínfisis pubiana y epiglotis.

219) El cartílago elástico lo encontramos en:

- a) Cartílago tiroides, tiene fibras elásticas que se pueden visualizar con técnicas de orceína y se puede calcificar.
- b) Cartílago tiroides, tiene fibras elásticas que se pueden visualizar con técnicas de orceína y no se puede calcificar.
- c) Epiglotis, tiene fibras elásticas que se pueden visualizar con técnicas de orceína y se puede calcificar.
- d) Epiglotis, tiene fibras elásticas que se pueden visualizar con técnicas tricrómicas y se puede calcificar.
- e) Epiglotis, tiene fibras elásticas que se pueden visualizar con técnicas de orceína y no se puede calcificar.

220) El cartílago elástico se encuentra en:

- a) Discos intervertebrales y sínfisis pubiana.
- b) Tendones y meniscos.
- c) Trompa auditiva y oído externo.
- d) Ninguna es correcta.
- e) Todas son correctas.

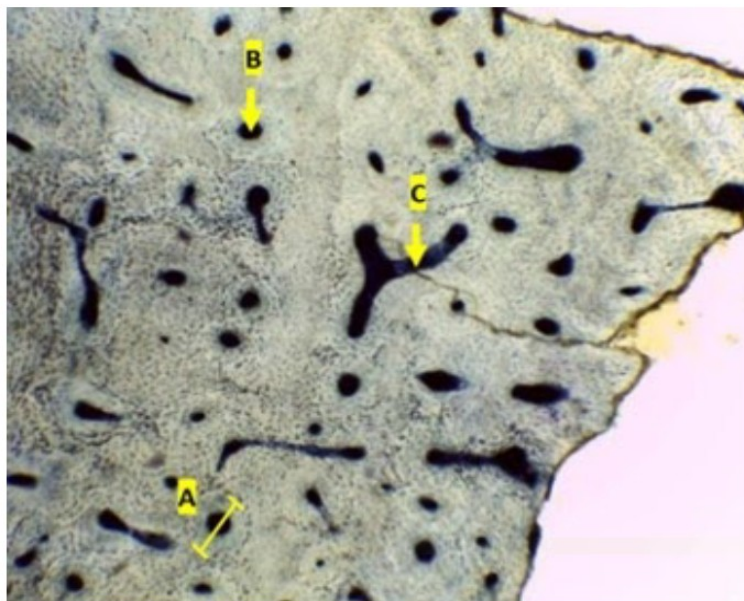
221) La composición molecular que predomina en el cartílago hialino es:

- a) Colágeno tipo II.
- b) Colágeno tipo IV.
- c) El agua intercelular.
- d) Glucoproteínas multiadhesivas.
- e) Proteoglucanos como el agrecano.

222) En la matriz territorial del cartílago hialino predomina el colágeno tipo:

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) IV.
- e) V.

223) Observe la siguiente imagen y responda:



Que tipo de tejido está mostrando la imagen:

- a) Cartílago hialino.
- b) Conectivo laxo.
- c) Epitelial glandular.
- d) Nervioso.
- e) Óseo.

Que marca la letra A:

- a) Matriz capsular.
- b) Osteona o sistema de Havers.
- c) Pericondrio.
- d) Periostio.
- e) Sistema laminillar intersticial.

Que marca la letra B:

- a) Condrocito.
- b) Conducto de Havers.
- c) Osteocito.
- d) Osteoplasto.
- e) Periostio.

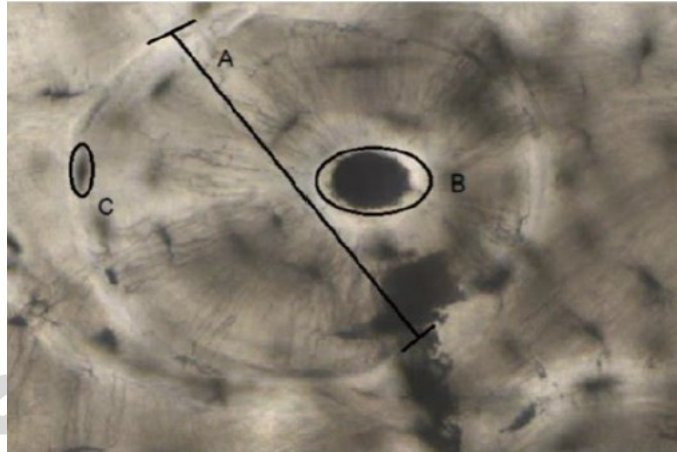
Que marca la letra C:

- a) Condroblasto.
- b) Conducto de Havers.
- c) Conducto de Volkmann.
- d) Osteona.
- e) Periostio.

224) Los canalículos que se encuentran en las osteonas contienen:

- a) Capilares que se desprenden de los vasos que lleva el conducto de Havers.
- b) Capilares que se desprenden de los vasos que lleva el conducto de Volkmann.
- c) Nervios, arterias y venas pequeñas.
- d) Osteocitos.
- e) Prolongaciones de los osteocitos.

225) Observe la siguiente imagen y responda:



- a) La imagen corresponde a un preparado de hueso donde A corresponde al sistema de Havers.
- b) La imagen corresponde a un preparado de hueso donde B corresponde a un osteoplasto o laguna.
- c) La imagen corresponde a un preparado de hueso donde C corresponde a un osteoplasto o laguna.
- d) A y B son correctas.
- e) A y C son correctas.

226) En el tejido óseo ¿Qué célula se encarga de formar la matriz osteoide?

- a) Fibroblasto.
- b) Osteoblasto.
- c) Osteocito.
- d) Osteoclasto.
- e) Osteoplasto.

227) En el tejido óseo, el osteoide representa:

- a) Acúmulos de fosfato cálcico.
- b) Cristales de hidroxapatita.
- c) Matriz calcificada.
- d) Matriz orgánica.
- e) Sistemas laminillares.

228) En el tejido óseo, el colágeno que predomina, es el de tipo:

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) IV.
- e) XII.

229) ¿Cuál de las siguientes células NO tiene la capacidad de dividirse?

- a) Células mesenquimales.
- b) Condroblastos.
- c) Condrocitos.
- d) Osteoblastos.
- e) Osteocitos.

230) Los osteoblastos:

- a) Ocupan grandes lagunas.
- b) Reabsorben la matriz ósea.
- c) Sintetizan osteoide.
- d) Son grandes y multinucleados.
- e) Son presentadores de antígenos.

231) Los osteoblastos una vez que sintetizan la matriz osteoide se transforman en:

- a) Osteocitos, células osteoprogenitoras y algunos sufren apoptosis.
- b) Osteocitos, células osteoprogenitoras y algunos sufren necrosis.
- c) Osteocitos, células de revestimiento óseo y algunos sufren apoptosis.
- d) Osteocitos, células de revestimiento óseo y algunos sufren necrosis.
- e) Osteocitos, células de revestimiento óseo y células osteoprogenitoras.

232) Los osteoclastos son células:

- a) Multinucleadas provenientes de la fusión de células osteoprogenitoras, que actúan en un medio ácido reabsorbiendo matriz calcificada a través de enzimas hidrolíticas.
- b) Multinucleadas provenientes de la fusión de células osteoprogenitoras, que actúan en un medio alcalino reabsorbiendo matriz calcificada a través de enzimas hidrolíticas.
- c) Multinucleadas provenientes de la fusión de monocitos, que actúan en un medio ácido reabsorbiendo matriz calcificada a través de enzimas hidrolíticas.
- d) Multinucleadas provenientes de la fusión de monocitos, que actúan en un medio alcalino reabsorbiendo matriz calcificada a través de enzimas hidrolíticas.
- e) Multinucleadas provenientes de la fusión de osteoblastos, que actúan en un medio ácido reabsorbiendo matriz calcificada a través de enzimas hidrolíticas.

233) Cual de las siguientes premisas es correcta sobre los osteoclastos:

- a) La calcitonina promueve su función resorptiva.
- b) La PTH promueve su función resorptiva.
- c) Son células pequeñas con un solo núcleo central poco prominente.
- d) Su función principal es la resorción ósea independiente de estímulos externos.
- e) Ninguna es correcta.

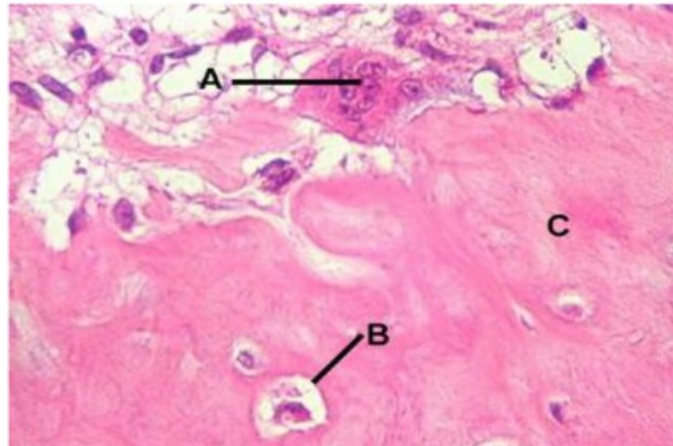
234) En los osteoplastos encontramos:

- a) Osteoblastos que poseen prolongaciones citoplasmáticas que transcurren a través de canalículos conectarse con otros osteocitos, osteoblastos, células de revestimiento óseo y células osteoprogenitoras.
- b) Osteocitos que poseen prolongaciones citoplasmáticas que transcurren a través de canalículos que les permiten conectarse con otros osteocitos exclusivamente.
- c) Osteocitos que poseen prolongaciones citoplasmáticas que transcurren a través de canalículos que les permiten conectarse con otros osteocitos, osteoblastos, células de revestimiento óseo y células osteoprogenitoras.
- d) Osteocitos que poseen prolongaciones citoplasmáticas que transcurren a través de lagunas lo que les permiten conectarse con otros osteocitos exclusivamente.
- e) Osteocitos que poseen prolongaciones citoplasmáticas que transcurren a través de lagunas que les permiten conectarse con otros osteocitos, osteoblastos, células de revestimiento óseo y células osteoprogenitoras.

235) El tejido óseo compacto se caracteriza por ubicarse en:

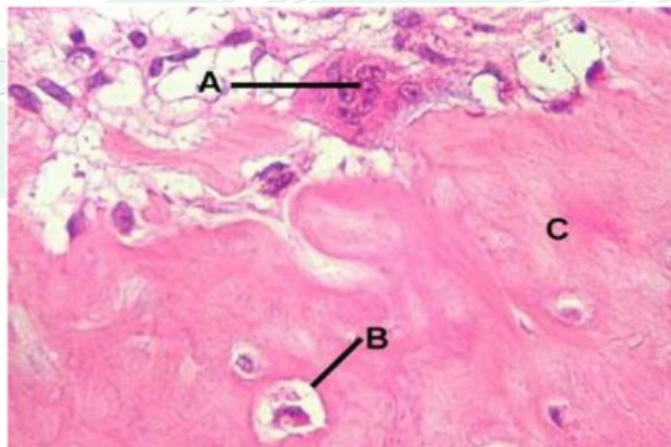
- a) La diáfisis de los huesos largos, su unidad estructural y funcional se denomina osteona, la cual está formada por laminillas concéntricas de osteoide y cristales de hidroxiapatita entre la cuales se encuentran los osteoblastos.
- b) La diáfisis de los huesos largos, su unidad estructural y funcional se denomina osteona, la cual está formada por laminillas concéntricas de osteoide y cristales de hidroxilisina entre la cuales se encuentran los osteocitos.
- c) La diáfisis de los huesos largos, su unidad estructural y funcional se denomina osteona, la cual está formada por laminillas concéntricas de osteoide y cristales de hidroxiapatita entre la cuales se encuentran los osteocitos.
- d) La diáfisis de los huesos largos, su unidad estructural y funcional se denomina osteona, la cual está formada por laminillas concéntricas de osteoide y cristales de hidroxiapatita entre la cuales se encuentran los osteoclastos.

236) A qué corresponde esta imagen y que representan las letras A, B y C:



- a) Tejido óseo compacto descalcificado, osteocito en su laguna, osteoclasto y matriz extracelular.
- b) Tejido óseo compacto descalcificado, osteocito en su laguna, osteoplasto y matriz extracelular.
- c) Tejido óseo compacto descalcificado, osteoclasto, osteocito en su laguna y matriz extracelular.
- d) Tejido óseo compacto por desgaste, osteocito en su laguna, osteoclasto y matriz extracelular.
- e) Tejido óseo compacto por desgaste, osteoclasto, osteocito en su laguna y matriz extracelular.

237) A qué corresponde esta imagen y que representan las letras A, B y C:



- a) Óseo procesado mediante descalcificación, A: osteoblasto, B: matriz ósea, C: osteocito.
- b) Óseo procesado mediante descalcificación, A: osteoclasto, B: matriz ósea, C: osteoblasto
- c) Óseo procesado mediante descalcificación, A: osteoclasto, B: osteocito, C: matriz ósea.
- d) Óseo procesado mediante desgaste, A: osteoblasto, B: matriz ósea, C: osteocito.
- e) Óseo procesado mediante desgaste, A: osteoclasto, B: matriz ósea, C: osteocito.

238) El tejido óseo esponjoso está constituido por:

- a) Laminillas concéntricas con sistemas de Havers y se ubica en diáfisis de huesos largos.
- b) Laminillas concéntricas, en íntima relación con la médula ósea. Ubicándose en huesos planos.
- c) Laminillas superpuestas, en íntima relación con la médula ósea. Ubicándose en diáfisis de huesos largos.
- d) Laminillas superpuestas, en íntima relación con la médula ósea. Ubicándose en huesos planos.
- e) Laminillas concéntricas con sistemas de Havers, en íntima relación con la médula ósea.

239) Con respecto al tejido óseo, marque la correcta:

- a) No pueden regenerarse por su escasa irrigación.
- b) No pueden utilizarse técnicas de rutina como H-E.
- c) No se encuentra innervado.
- d) Se estudia generalmente con la técnica de hueso por desgaste.
- e) Su matriz puede dividirse en territorial, interterritorial y capsular.

240) Cual de las siguientes premisas es correcta sobre el sistema de Havers:

- a) Consiste en laminillas intersticiales y un conducto de Havers que contiene solo nervios.
- b) Consiste en laminillas intersticiales y un conducto de Havers que contiene solo vasos.
- c) Está únicamente formado por laminillas concéntricas.
- d) Posee un conducto de Havers que es periférico.
- e) Ninguna es correcta.

241) La osteona del hueso compacto está formada por un:

- a) Conducto de Havers, rodeado por laminillas concéntricas.
- b) Conducto de Volkmann, conectado con lagunas óseas.
- c) Conducto de Volkmann, rodeado por laminillas concéntricas.
- d) Endostio, rodeado de laminillas circunferenciales.
- e) Endostio, rodeado de laminillas intersticiales.

242) Los canalículos que se encuentran en las osteonas contienen:

- a) Capilares que se desprenden de los vasos que lleva el conducto de Havers.
- b) Capilares que se desprenden de los vasos que lleva el conducto de Volkmann.
- c) Nervios, arterias y venas pequeñas.
- d) Osteocitos.
- e) Prolongaciones de los osteocitos.

243) Marque la aseveración correcta:

- a) El fibrocartilago tiene fibras elásticas.
- b) El osteoclasto sintetiza activamente matriz ósea.
- c) La matriz cartilaginosa es rica en glucosaminoglucanos sulfatados (GAG's).
- d) La osteona es un conjunto de laminillas óseas, concéntricas a un conducto de Volkmann.
- e) Los canalículos óseos se abren en un conducto de Volkmann.

244) Respecto a los eritrocitos:

- a) Contienen bilirrubina, responsable del transporte de oxígeno.
- b) Los envejecidos, son retirados de la sangre en los ganglios linfáticos.
- c) Poseen numerosas mitocondrias.
- d) Se originan en la médula ósea, poseen forma bicóncava y miden entre 6-8 mm de diámetro.
- e) Son estimulados por la timopoyetina.

245) Indique cuál de los siguientes vasos sanguíneos hace parte de la macrocirculación:

- a) Arteria elástica.
- b) Arteriola.
- c) Capilar.
- d) Metaarteriola.
- e) Vénula postcapilar.

246) ¿Cuál de los siguientes vasos posee membrana basal discontinua?

- a) Capilar continuo.
- b) Capilar fenestrado.
- c) Meta-arteriola.
- d) Sinusoide.
- e) Vénula postcapilar.

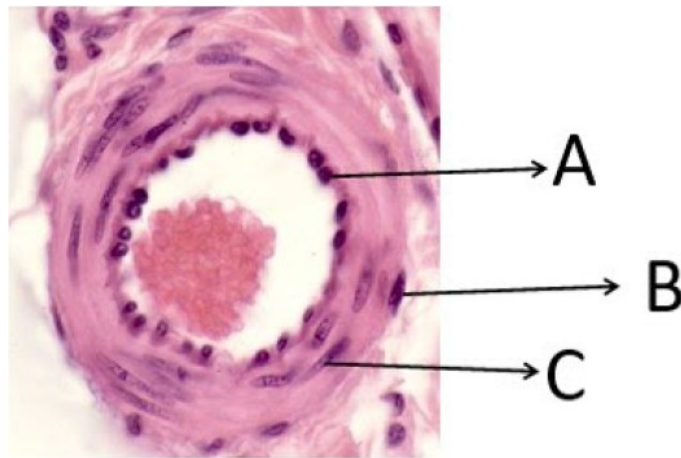
247) La vasa vasorum nutre y oxigena las capas externas de:

- a) Arterias medianas.
- b) Capilares.
- c) Metaarteriolas.
- d) Vénulas musculares.
- e) Vénulas poscapilares.

248) Las vénulas poscapilares carecen de:

- a) Endotelio.
- b) Láminas elásticas externa e interna.
- c) Luz.
- d) Membrana basal.
- e) Pericitos.

249) A que corresponden las células A, B y C:



- a) Endotelio, adventicia, túnica muscular.
- b) Endotelio, túnica elástica, serosa.
- c) Endotelio, túnica muscular, serosa.
- d) Membrana elástica interna, túnica muscular, adventicia.
- e) Mesotelio, túnica muscular, adventicia.

250) Cuáles son los componentes funcionales de la neurona:

- a) El axón y las dendritas.
- b) El corpúsculo de Nissl, las dendritas y los contactos sinápticos.
- c) El soma, el axón y las dendritas.
- d) El soma, el axón, las dendritas y los contactos sinápticos.
- e) El soma, el corpúsculo de Nissl y el axón.

251) Marque la respuesta correcta, con respecto al cono axónico:

- a) Carece de mitocondrias.
- b) Emite ramificaciones cortas.
- c) Posee gran cantidad de canales iónicos.
- d) Posee sustancia de Nissl.
- e) Se encuentra mielinizado.

252) La sustancia de Nissl:

- a) Corresponde a mitocondrias.
- b) Es característica de las células de Schwann.
- c) Se localiza en el axón de la neurona.
- d) Son acúmulos de REL.
- e) Son acúmulos de RER.

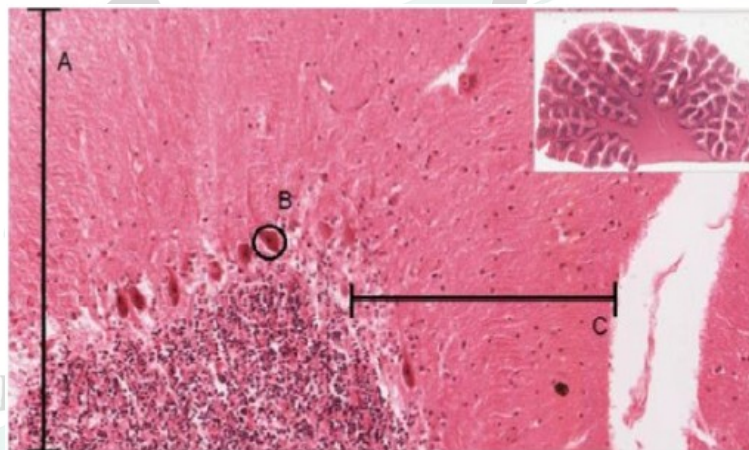
253) ¿Qué célula de la glía del SNC se encarga de realizar la cicatrización en el tejido nervioso?

- a) Astrocito.
- b) Célula Satélite.
- c) Célula de Schwann.
- d) Epéndimo.
- e) Oligodendrocito.

254) La célula encargada de la mielinización en el SNC es:

- a) Astrocito protoplasmático.
- b) Célula de Schwann.
- c) Interneurona mielinizante.
- d) Microgliocito.
- e) Oligodendrocito.

255) Observe la siguiente imagen y responda:



- a) La imagen corresponde a un corte de cerebro y las estructuras marcadas (A, B y C) corresponden a corteza cerebral, célula de Purkinje y capa plexiforme respectivamente.
- b) La imagen corresponde a un corte de cerebro y las estructuras marcadas (A, B y C) corresponden a corteza cerebelar, célula de Purkinje y capa molecular.
- c) La imagen corresponde a un corte de cerebelo y las estructuras marcadas (A, B y C) corresponden a corteza cerebelosa, célula de Purkinje y capa molecular.
- d) La imagen corresponde a un corte de cerebelo y las estructuras marcadas (A, B y C) corresponden a corteza cerebral, célula gigante de Bertz y capa molecular.

256) La corteza del cerebelo:

- a) Es central y con forma ramificada.
- b) Es periférica y lisa.
- c) Está conformada solo por fibras.
- d) Se dispone en 6 capas distintas.
- e) Tiene células de Purkinje en su capa media.

257) Respecto a la médula espinal, marque la opción correcta:

- a) El conducto del epéndimo se encuentra circundado por materia blanca.
- b) Está recubierta por las meninges.
- c) Las células encargadas de mielinizar en ella son las células de Schwann.
- d) La sustancia gris es periférica y la blanca es central.
- e) Se nutre a partir de la sangre que circula por el conducto del epéndimo.

258) ¿Cuál de las siguientes células es ajena al ganglio del sistema nervioso periférico?

- a) Célula de Schwann.
- b) Célula satélite.
- c) Fibroblasto.
- d) Neurona.
- e) Oligodendrocito.

259) Indique la opción correcta:

- a) La célula de Schwann mieliniza a varios axones.
- b) Los astrocitos fibrosos son más comunes en la sustancia gris y tienen muchas prolongaciones.
- c) Los ependimocitos poseen una única función y es la de absorción de líquido cefalorraquídeo.
- d) Un solo oligodendrocito mieliniza un solo axón.
- e) Ninguna es correcta.

260) La sinapsis es una forma de comunicación entre células excitables, con respecto a ella:

- a) La sinapsis eléctrica transmite la señal por medio iones y es mas rápida que la química.
- b) La sinapsis eléctrica transmite la señal por medio de neurotransmisores y es mas lenta que la química.
- c) La sinapsis química transmite la señal por medio iones y es más lenta que la eléctrica.
- d) La sinapsis química transmite la señal por medio de neurotransmisores y es más rápida que la eléctrica.
- e) Solamente se da entre neuronas.

261) Indique cual de las siguientes premisas sobre la barrera hematoencefálica es la correcta:

- a) Está formada por el endotelio de capilares continuos con ZO, la membrana basal endotelial, y los microgliocitos.
- b) Está formada por el endotelio de capilares continuos con ZO, la membrana basal endotelial y los pies perivascuales de los astrocitos.
- c) Está formada por el endotelio de capilares sinusoides con ZO y los pies perivascuales de los astrocitos.
- d) Las uniones intercelulares de tipo ZO no son relevantes para la indemnidad de la barrera.
- e) Ninguna es correcta.

262) La diferencia entre el bronquio extrapulmonar y el intrapulmonar está dada por la ubicación del:

- a) Cartílago entre la mucosa y submucosa.
- b) Cartílago entre la submucosa y adventicia.
- c) Músculo estriado entre la mucosa y submucosa.
- d) Músculo liso entre la submucosa y cartílago.
- e) Músculo liso entre la mucosa y submucosa.

263) Un bronquíolo respiratorio tiene en su pared:

- a) Alvéolos.
- b) Cartílago.
- c) Epitelio pseudoestratificado.
- d) Glándulas.
- e) Músculo estriado.

264) Un bronquíolo terminal:

- a) Está revestido por epitelio simple plano.
- b) Participa en la conducción del aire.
- c) Permite el intercambio gaseoso.
- d) Tiene alvéolos en su pared.
- e) Tiene glándulas subepiteliales.

265) La luz del bronquíolo terminal, está revestida por:

- a) Epitelio plano simple, exclusivamente.
- b) Epitelio plano simple, con células de Clara.
- c) Epitelio cúbico simple, con células de Clara.
- d) Epitelio cúbico simple, con neumocitos tipo II.
- e) Epitelio pseudoestratificado, con células de Clara.

266) Los constituyentes de la barrera hematogaseosa son:

- a) Neumocito tipo I, capilar continuo y fibras de colágeno.
- b) Neumocito tipo II y lámina basal.
- c) Surfactante, neumocito tipo I y lámina basal.
- d) Surfactante, neumocito tipo I, lámina basal y capilar continuo.
- e) Surfactante, neumocito tipo II, lámina basal y capilar continuo.

267) Marque la respuesta correcta, con respecto al timo:

- a) Posee células y bras reticulares.
- b) Posee vénulas de endotelio alto.
- c) Su corteza se compone de folículos linfoides.
- d) Su irrigación terminal, corresponde a las arterias peniciladas.
- e) Tiene por función, la maduración de los linfocitos T.

268) La pulpa blanca esplénica está conformada por:

- a) Cordones esplénicos de Billroth con linfocitos B.
- b) Nódulos linfáticos con linfocitos T.
- c) Sinusoides y cordones esplénicos de Billroth con linfocitos NK.
- d) Vainas linfáticas periarteriales con linfocitos B y nódulos linfáticos con linfocitos T.
- e) Vainas linfáticas periarteriales con linfocitos T y nódulos linfáticos con linfocitos B.

269) En los cordones esplénicos de Billroth:

- a) Está el corpúsculo de Hasall.
- b) Hay capilares sinusoidales.
- c) Hay células mioepiteliales.
- d) Hay linfocitos y macrófagos.
- e) Se encuentra la arteriola central.

270) La circulación esplénica en el bazo, es de tipo:

- a) Únicamente abierta (las arteriolas peniciladas desembocan en los sinusoides venosos).
- b) Únicamente abierta (las arteriolas peniciladas se vacían en los cordones esplénicos).
- c) Únicamente cerrada (las arteriolas peniciladas se vacían en los sinusoides venosos).
- d) Mixta: cerrada (las arteriolas peniciladas se vacían en los sinusoides venosos) y abierta (las arteriolas peniciladas desembocan en los cordones esplénicos).
- e) Mixta: cerrada (las arteriolas peniciladas se vuelcan en los cordones esplénicos) y abierta (las arteriolas peniciladas se vacían en los sinusoides venosos).

271) El plasmocito es una célula que se diferencia del:

- a) Linfocito B y produce anticuerpos.
- b) Linfocito B y libera citoquina citotóxicas.
- c) Linfocito T y produce anticuerpos.
- d) Macrófago y produce anticuerpos.
- e) Neutrófilos y produce anticuerpos.

272) Los linfocitos son leucocitos de tipo:

- a) Agranulares, mononucleares y con escaso citoplasma.
- b) Agranulares, polimorfonucleares y con escaso citoplasma.
- c) Granulares, mononucleares y con amplio citoplasma.
- d) Granulares, mononucleares y con escaso citoplasma.
- e) Granulares, polimorfonucleares y con escaso citoplasma.

273) Los basófilos:

- a) Representan el 1% de los leucocitos y son mononucleares.
- b) Representan el 1% de los leucocitos y tienen núcleo polilobulado.
- c) Representan el 1% de los leucocitos y tienen receptores para IgE.
- d) Representan el 10% de los leucocitos y son mononucleares.
- e) Representan el 10 % de los leucocitos y tienen núcleo polilobulado.

274) En el ganglio linfático:

- a) A través de las vénulas de endotelio alto ingresan los linfocitos de la sangre.
- b) La linfa entra a través de los vasos aferentes a través del hilio.
- c) Las vénulas de endotelio alto se encuentran predominantemente en la corteza externa.
- d) Los vasos linfáticos aferentes desembocan directamente en los senos medulares.
- e) Los vasos linfáticos eferentes salen a través del seno subcapsular.

275) En la paracorteza del ganglio linfático hay organización:

- a) Difusa de linfocitos B.
- b) Difusa de linfocitos T.
- c) Nodular de linfocitos B.
- d) Nodular de linfocitos T.
- e) Nodular y difusa de linfocitos T.

276) El compartimiento paracortical del ganglio linfático presenta:

- a) Linfocitos B, centroblastos y centrocitos.
- b) Linfocitos B, inmunoblastos y vénulas poscapilares.
- c) Linfocitos B, plasmocitos y células interdigitadas.
- d) Linfocitos T, células foliculares dendríticas y vénulas poscapilares.
- e) Linfocitos T, células interdigitadas y vénulas poscapilares.

LOS RESÚMENES INTELIGENTES

Resúmenes y guías UNLP

RESPUESTAS:

001) D 002) C 003) B 004) C 005) B 006) B 007) A 008) B 009) A 010) B 011) B 012) D
013) C 014) C 015) D 016) D 017) E 018) A 019) B 020) D 021) A 022) A 023) D 024) C
025) C 026) D 027) A 028) D 029) A 030) C 031) D 032) B 033) C 034) B 035) D 036) D
037) E 038) E 039) D 040) B 041) A 042) D 043) B 044) B 045) C 046) B 047) A 048) A
049) C 050) C 051) E 052) C 053) D 054) B 055) D 056) B 057) D 058) B 059) B 060) E
061) D 062) D 063) D 064) B 065) D 066) E 067) B 068) E 069) E, E, A, E 070) E
071) B, E, D, C 072) C 073) A 074) C 075) C 076) A 077) B 078) B 079) B 080) B 081) C
082) A 083) E 084) D 085) D 086) B 087) A 088) B 089) D 090) C 091) A 092) C 093) A
094) A 095) A 096) D 097) C 098) D 099) B 100) C 101) A 102) A 103) A 104) D 105) E
106) B 107) D 108) A 109) A 110) C 111) C 112) B 113) C 114) D 115) D 116) D 117) B
118) A 119) A 120) C 121) A 122) D 123) B 124) C 125) E 126) A 127) A 128) B 129) A
130) D 131) C 132) D 133) C 134) C 135) C 136) B 137) A 138) D 139) B 140) B 141) C
142) A 143) B 144) E 145) E 146) C 147) E 148) C 149) D 150) A 151) D 152) D 153) D
154) A 155) B 156) B 157) B 158) D 159) A 160) D 161) C 162) C 163) B 164) B 165) C
166) A 167) C 168) E 169) C 170) E 171) D 172) A 173) D 174) B 175) D 176) B 177) C
178) B 179) D 180) C 181) C 182) E 183) B 184) C 185) B 186) A 187) B 188) E 189) C
190) D 191) A 192) C 193) B 194) C 195) A 196) E 197) D 198) E 199) B 200) E 201) B
202) D 203) E 204) C, A, D, C 205) E 206) E 207) E 208) A 209) A 210) A 211) D 212) A
213) C 214) C 215) A 216) C 217) B 218) C 219) E 220) C 221) E 222) B 223) E, B, B, C
224) E 225) E 226) B 227) D 228) A 229) E 230) C 231) C 232) C 233) B 234) C 235) C
236) C 237) C 238) D 239) D 240) E 241) A 242) C 243) C 244) D 245) A 246) D 247) A
248) B 249) A 250) D 251) C 252) E 253) A 254) E 255) C 256) E 257) C 258) E 259) B
260) A 261) B 262) E 263) A 264) B 265) C 266) D 267) E 268) E 269) D 270) D 271) A
272) A 273) B 274) A 275) B 276) E

LOS RESÚMENES INTELIGENTES

Resúmenes y guías UNLP